Control químico del cuerpo de los animales: el sistema endocrino

Capítulo 37

Estudio de caso

Esteroides anabólicos: ¿el oro de los tontos?

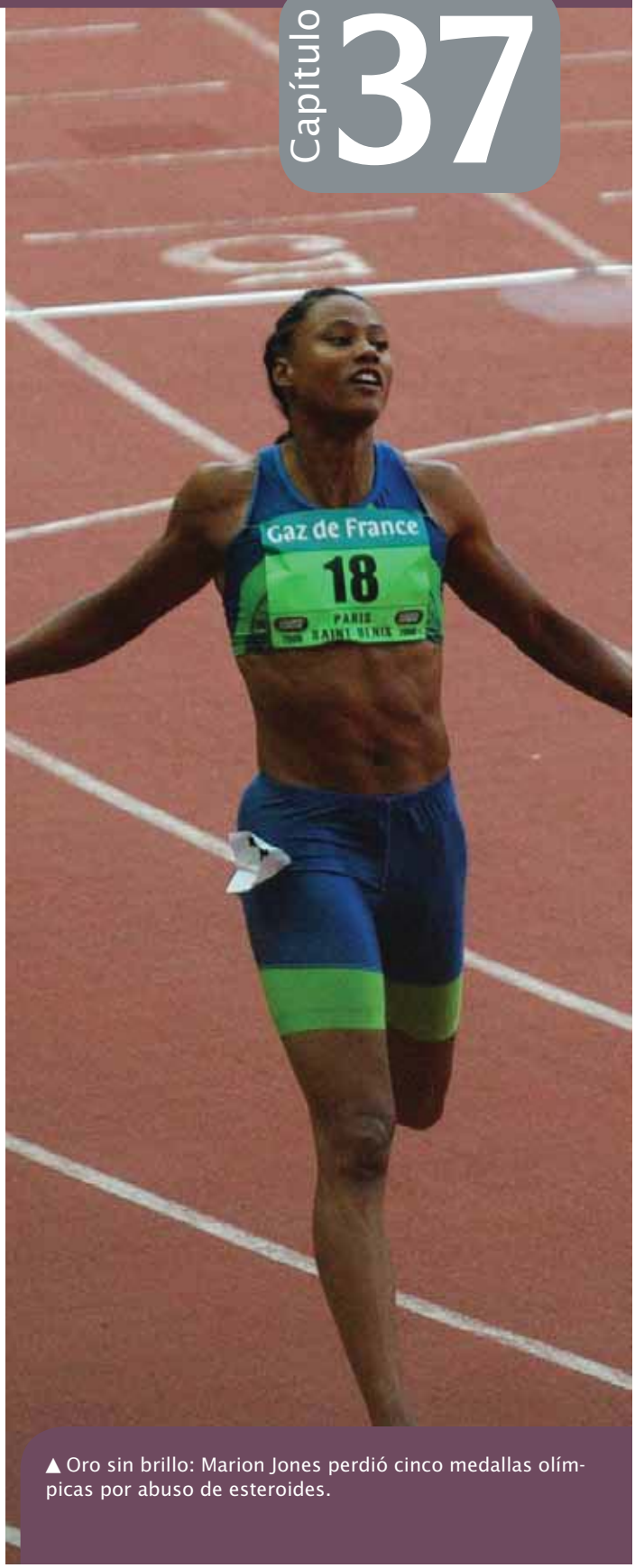
EL 5 DE JUNIO DE 2003, un informante anónimo anunció a la United States Anti-Doping Agency (USADA, Agencia de Antidopaje de Estados Unidos) que importantes deportistas de las pistas y los campos utilizaban un nuevo esteroide imposible de detectar llamado "The Clear". Como prueba, envió a la USADA una jeringa ya utilizada que, según afirmó, contenía "The Clear", diseñado por el químico Patrick Arnold y fabricado por Victor Conte, propietario de la Bay Area Laboratory Cooperative (BALCO, Cooperativa de Laboratorios del Área de la Bahía). El informante resultó ser Trevor Graham, ex entrenador de los corredores de velocidad ganadores de marcas mundiales Marion Jones y Tim Montgomery, situación irónica que se comentará más adelante.

La USADA envió la jeringa al doctor Don Catlin y su equipo, en el Laboratorio Analítico Olímpico de la UCLA. Catlin y sus colegas analizaron la pequeña cantidad del fármaco que pudieron tomar de la jeringa. Con base en su estructura química, Catlin le dio el nombre de tetrahidrogestrinona (THG). La THG pertenece a una familia de sustancias químicas conocidas como esteroides anabólicos, fármacos que mejoran el desempeño y cuya composición química se parece al de la hormona sexual masculina, la testosterona. Por lo general, los esteroides anabólicos se pueden detectar en la orina meses después de que la persona deja de usarlos. Sin embargo, la THG no podía detectarse; esto se logró hasta que el equipo de Catlin desarrolló una prueba para ello.

A finales de 2003, la prueba de Catlin encontró THG en muestras de varios atletas campeones de campo y pista. A la lanzadora de martillo Melissa Price, al campeón en lanzamiento de bala Kevin Toth y a las corredoras Regina Jacobs y Michelle Collins se les prohibió competir entre dos y cuatro años. La British Olympic Association (Asociación Olímpica Británica) vetó en forma permanente al corredor de velocidad Dwain Chambers de sus equipos olímpicos, aunque se le permitió regresar a otras competencias después de dos años.

Mientras tanto, el escándalo de BALCO siguió extendiéndose. Trevor Graham y Marion Jones fueron arrestados en 2008 por mentir a los investigadores federales en cuanto a BALCO. Jones y otro corredor de velocidad estadounidense, Antonio Pettigrew, confesaron haber utilizado el fármaco durante las Olimpiadas de 2000 y se les retiraron las medallas. Jones y Pettigrew afectaron a inocentes, pues el Comité Olímpico Internacional pidió a sus compañeros de equipos en carreras de relevos ganadores de medallas de oro que las devolvieran. En las Grandes Ligas de Béisbol, el rey de los cuadrangulares, Barry Bonds, también se vio envuelto en el escándalo de BALCO. Bonds fue juzgado en marzo de 2009 por perjurio y obstrucción de la justicia. Sin embargo, el juicio se pospuso debido a las disputas sobre la admisión de algunas evidencias presentadas por la fiscalía.

¿Por qué los atletas consumen esteroides anabólicos y otras hormonas? ¿Sus efectos son solamente beneficiosos, desde el punto de vista de los atletas? Mientras lees este capítulo, observa cuántos efectos diferentes tiene la misma hormona en todo el cuerpo. ¿Por qué los múltiples efectos de los esteroides anabólicos producen riesgos para la salud?



▲ Oro sin brillo: Marion Jones perdió cinco medallas olímpicas por abuso de esteroides.

De un vistazo

Estudio de caso Esteroides anabólicos: ¿el oro de los tontos?

37.1 ¿Cómo se comunican las células en los animales?

Las hormonas locales se extienden a las células blanco cercanas

El sistema circulatorio transporta a las hormonas endocrinas hacia las células blanco en todo el cuerpo

37.2 ¿Cómo funcionan las hormonas en los animales?

Las hormonas actúan al unirse a los receptores localizados en el exterior o interior de las células blanco

Estudio de caso continuación Esteroides anabólicos: ¿el oro de los tontos?

La liberación de hormonas es regulada por mecanismos de retroalimentación

A menudo las hormonas endocrinas de vertebrados e invertebrados tienen mecanismos de acción similares

37.3 ¿Cuáles son las estructuras y las funciones del sistema endocrino de los mamíferos?

Las hormonas del hipotálamo y la glándula hipófisis regulan muchas funciones en todo el cuerpo

Las glándulas tiroides y paratiroides influyen en el metabolismo y los niveles de calcio

El páncreas tiene funciones digestivas y endocrinas

BioFlix™ Homeostasis: Regulating Blood Sugar (disponible en inglés)

Los órganos sexuales producen tanto gametos como hormonas sexuales

Estudio de caso continuación Esteroides anabólicos: ¿el oro de los tontos?

Guardián de la salud: Más cerca de una cura para la diabetes

Las glándulas adrenales secretan hormonas que regulan el metabolismo y las respuestas al estrés

Guardián de la Tierra: Decepción endocrina

La glándula pineal, el timo, los riñones, el corazón, el tubo digestivo y los adipocitos también producen hormonas

Estudio de caso otro vistazo Esteroides anabólicos: ¿el oro de los tontos?

37.1 ¿CÓMO SE COMUNICAN LAS CÉLULAS EN LOS ANIMALES?

Del mismo modo que los jugadores en un equipo de fútbol, las células individuales del cuerpo de un animal deben comunicarse entre sí con el fin de asegurar el funcionamiento apropiado del conjunto. ¿Los músculos de las piernas sólo deben sostener el cuerpo de pie o deben hacer que las piernas corran? ¿El flujo sanguíneo debe dirigirse a los intestinos para la digestión o a los músculos para el movimiento? Éstas y cientos de decisiones más deben tomarse y comunicarse por todo el cuerpo cada minuto. Los métodos de comunicación entre las células se dividen en cuatro amplias categorías: directa, sináptica, paracrina y endocrina (**Tabla 37-1**).

En la comunicación directa, algunos tejidos —como el músculo cardiaco— tienen uniones comunicantes que vinculan en forma directa el interior de las células adyacentes, permitiendo que los iones y las señales eléctricas fluyan entre ellas (*véase* la figura 5-18a y las páginas 623 a 626). Este tipo de comunicación es muy rápida, pero también tiene un alcance muy corto.

En los otros tres tipos de comunicación, las células "transmisoras" liberan mensajeros químicos a través de sus membranas plasmáticas. Luego, estos mensajeros pasan a las células "receptoras" y alteran su fisiología uniéndose a los **receptores**, proteínas especializadas localizadas ya sea en la superficie o en el interior de las células receptoras. Cuando un mensajero se une a un receptor, la célula receptora responde de la manera determinada por el mensajero, el receptor y el tipo de célula. Estas respuestas pueden ser tan variadas como la contracción de un músculo, la secreción de leche en las mujeres que lactan y el transporte activo de la sal por parte de las células en el riñón.

Cada célula tiene docenas de receptores, cada uno capaz de unirse a un mensaje específico y estimular una respuesta en particular. Las células con receptores que se unen a una molécula mensajera y responden a ésta son **células blanco** o **diana** para ese mensajero. Las células que no tienen los receptores correctos no pueden responder al mensajero y no son células blanco. Por tanto, una célula determinada puede ser una célula blanco para algunas moléculas mensajeras pero no para otras, dependiendo de los receptores que tenga.

La comunicación sináptica, paracrina y endocrina difiere en velocidad y distancia. La comunicación sináptica se utiliza en el sistema nervioso. Las señales eléctricas dentro de las células nerviosas envían información a los lugares más lejanos del cuerpo en una fracción de segundo. Luego, la célula nerviosa se comunica con un número reducido de otras células en las uniones conocidas como *sinapsis*. En una sinapsis, una célula nerviosa produce respuestas a partir de una célula blanco mediante la liberación de sustancias químicas conocidas como *neurotransmisores* a través de un espacio diminuto entre el extremo de una célula nerviosa y su blanco. Estas respuestas pueden ser muy breves (como los reflejos) o de larga duración (como el aprendizaje). En el capítulo 38 se estudia con más detalle el sistema nervioso.

Este capítulo se enfocará en la comunicación paracrina y endocrina. En la primera, las células liberan sustancias químicas que se extienden a través del líquido extracelular hasta otras células que se encuentran cerca (en griego, *para* significa "junto"). Por consiguiente, influyen sólo en un pequeño grupo de células, pero lo hacen con rapidez, porque las distancias son muy cortas.

Por otro lado, las hormonas endocrinas se liberan en el torrente sanguíneo, donde potencialmente pueden dar lugar a una respuesta en casi todas las células del cuerpo. Las hormonas endocrinas pueden moverse por todo el cuerpo en el sistema circulatorio en unos cuantos segundos; no con la rapidez con que el sistema nervioso puede enviar mensajes y no lo suficiente para activar el hecho de escapar de un predador, pero sí con bastante rapidez. Las respuestas a las hormonas endocrinas pueden durar desde unos cuantos segundos hasta toda la vida.

Tabla 37-1 Cómo se comunican las células

Comunicación	Mensajeros químicos	Mecanismo de transmisión	Ejemplos
Directa	Iones, pequeñas moléculas	Movimiento directo a través de las uniones que vinculan el citoplasma de las células adyacentes	Los iones que fluyen entre las células del músculo cardiaco
Sináptica	Neurotransmisores	Difusión de una neurona a través de un espacio angosto (hendidura sináptica) a una célula que porta los receptores apropiados	Acetilcolina
Paracrina	Hormonas locales	Difusión por medio del líquido extracelular a las células cercanas o distantes que portan los receptores apropiados	Prostaglandinas
Endocrina	Hormonas	Transportadas en el torrente sanguíneo hacia las células cercanas o distantes que portan los receptores apropiados	Insulina

Las hormonas locales se extienden a las células blanco cercanas

Muchas células participan en la comunicación paracrina, secretando **hormonas locales** en el líquido extracelular. Las hormonas locales incluyen histamina, liberada como parte de las respuestas alérgicas e inflamatorias, y citocinas, mediante las cuales las células del sistema inmune se comunican entre sí (*véase* el capítulo 36). En general, las hormonas locales sólo tienen acciones de corto alcance, ya sea porque se degradan poco después de su liberación o porque las células cercanas las toman con tal rapidez que no pueden alejarse mucho de las células que las secretan.

Las **prostaglandinas** son ácidos grasos modificados importantes para las hormonas locales secretadas por las células en todo el cuerpo. Las prostaglandinas tienen diversas funciones según el tipo de prostaglandina y la célula blanco. Por ejemplo, durante el nacimiento, las prostaglandinas provocan que el cuello uterino se dilate y ayudan a estimular los músculos del útero para que se contraigan. Las prostaglandinas contribuyen a la inflamación (que ocurre en las articulaciones artríticas) y a las sensaciones de dolor. Los medicamentos como el ácido acetilsalicílico (aspirina), el acetaminofén (Tylenol) y el ibuprofeno proporcionan alivio a estos síntomas al bloquear las enzimas que sintetizan las prostaglandinas.

El sistema circulatorio transporta a las hormonas endocrinas hacia las células blanco en el cuerpo

Las **hormonas endocrinas** son moléculas mensajeras producidas por las **glándulas endocrinas**. Una glándula endocrina puede ser un racimo de células bien definido cuya función principal es la secreción de hormonas, como en el caso de las glándulas tiroides e hipófisis. De manera alterna, una glándula endocrina puede estar conformada de racimos de células, o incluso de células individuales dispersas, integradas en órganos que tienen varias funciones, como el páncreas, el estómago, los ovarios o los testículos. En todos los casos, las células secretoras de una glándula endocrina se encuentran integradas a una red de capilares. Las células secretan sus hormonas en el líquido extracelular que rodea los capilares. Las hormonas se difunden en los capilares y se transportan a todo el cuerpo por el torrente sanguíneo (**FIGURA 37-1**).

Una hormona en el torrente sanguíneo llega a casi todas las células del cuerpo, pero sólo pueden responder aquellas con receptores capaces de unirse a esa hormona específica. La hormona **oxitocina**, por ejemplo, estimula la contracción de los músculos del útero durante el nacimiento, porque estas células musculares tienen receptores que se unen a la oxitocina. Sin embargo, la oxitocina no hace que la mayor parte de los otros músculos del cuerpo se contraigan porque sus células no tienen los receptores que se requieren. Por tanto, las células uterinas de una mujer contienen células blanco para la oxitocina, mientras que los bíceps no las tienen.

Los cambios inducidos por las hormonas pueden ser prolongados e irreversibles, como en el inicio de la pubertad o en la transformación de una oruga en mariposa. Comúnmente, los cambios son temporales y reversibles, y ayudan a regular los sistemas fisiológicos del cuerpo de los animales en un periodo de segundos a horas.

37.2 ¿CÓMO FUNCIONAN LAS HORMONAS EN LOS ANIMALES?

Las moléculas utilizadas para las hormonas endocrinas de los vertebrados a menudo son evolutivamente ancestrales. La insulina, por ejemplo, se encuentra no sólo en los vertebrados sino también en protistas, hongos y bacterias, aunque se desconoce la función de la insulina en la mayoría de estos organismos. Se han encontrado hormonas tiroideas en invertebrados como gusanos, insectos y moluscos, que no tienen glándula tiroides. Con frecuencia, en los pocos casos en que se sabe cómo funcionan las hormonas en las células de los invertebrados se debe a que los mecanismos son similares a los de los seres humanos y otros vertebrados.

▶ **FIGURA 37-1 Liberación, distribución y recepción de hormonas**

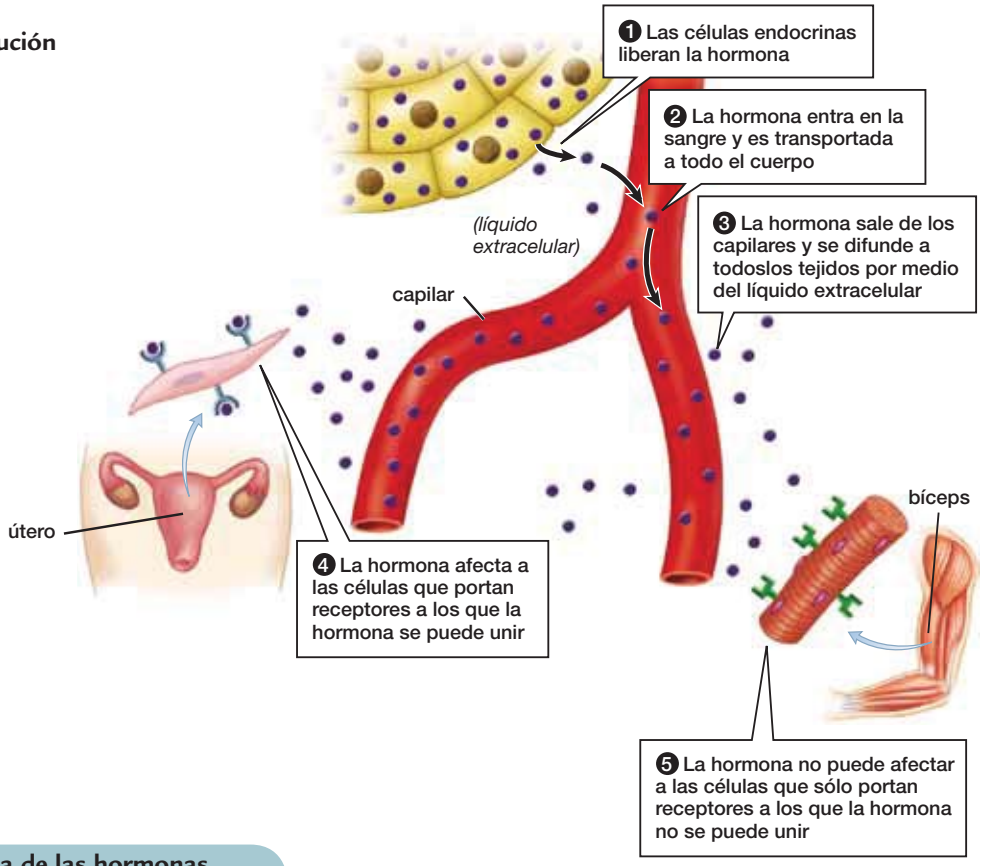
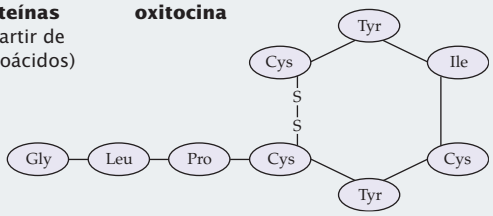
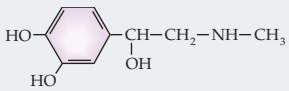
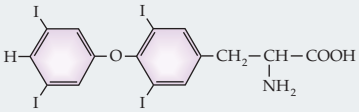
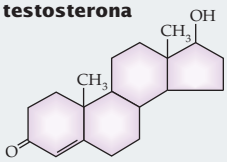
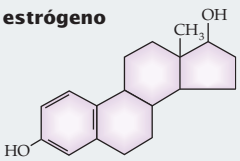


Tabla 37-2 La diversidad química de las hormonas de los vertebrados

Tipo de sustancia química	Ejemplos
Péptidos y proteínas (sintetizados a partir de múltiples aminoácidos)	**oxitocina** 
Derivados de aminoácidos (sintetizados a partir de uno o dos aminoácidos)	**norepinefrina**  **tiroxina** 
Esteroides (sintetizados a partir del colesterol)	**testosterona**  **estrógeno** 

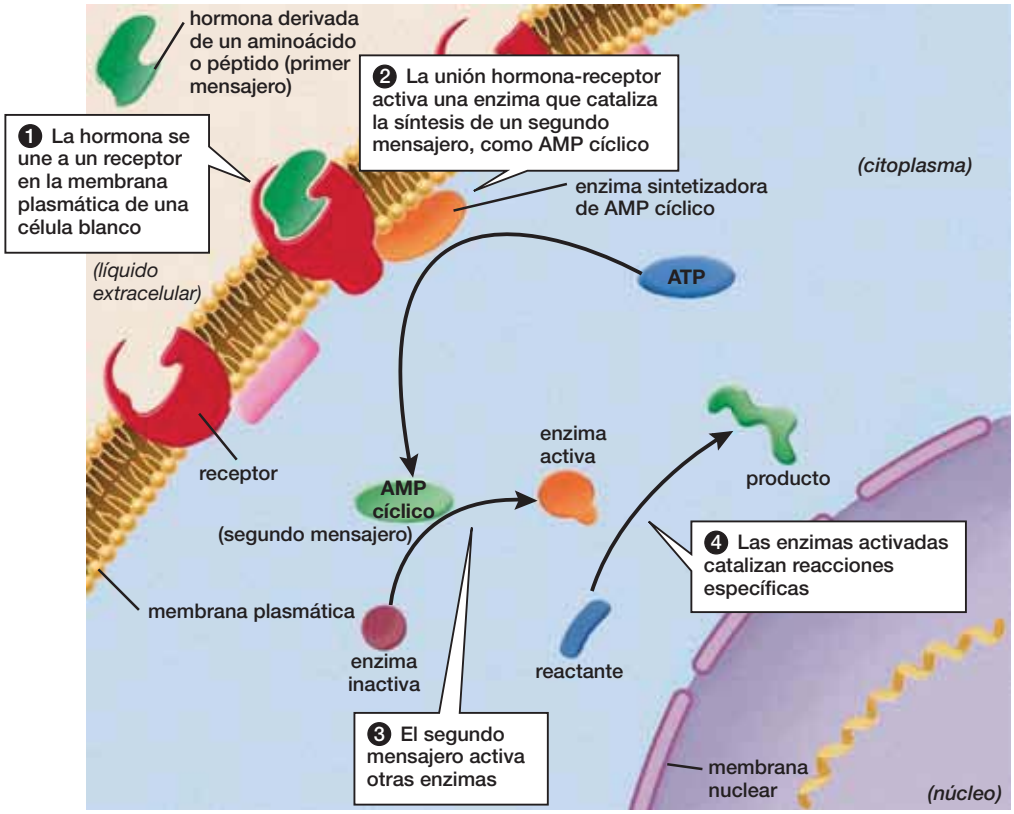
Hay tres clases de hormonas endocrinas en los vertebrados (**Tabla 37-2**): **hormonas peptídicas**, que son cadenas de aminoácidos; **hormonas derivadas de aminoácidos**, compuestas por uno o dos aminoácidos modificados, y **hormonas esteroides**, sintetizadas del colesterol.

Las hormonas actúan al unirse a los receptores localizados en el exterior o interior de las células blanco

Los receptores para las hormonas se encuentran en dos ubicaciones generales en las células blanco: en la membrana plasmática o dentro de la célula en el citoplasma o el núcleo.

Las hormonas peptídicas y las hormonas derivadas de los aminoácidos casi siempre se unen a los receptores en la superficie de las células blanco

Las hormonas peptídicas y las hormonas derivadas de los aminoácidos son solubles en agua, mas no en los lípidos. Por tanto, estas hormonas no pueden difundirse a través de la bicapa fosfolipídica de la membrana plasmática. La mayoría de estas hormonas se unen a los receptores en la superficie de la membrana plasmática de la célula blanco (**FIGURA 37-2 ❶**). La unión de la hormona y el receptor activa una enzima que sintetiza una molécula, conocida como **segundo mensajero**, dentro de la célula (**FIGURA 37-2 ❷**). Un segundo mensajero común es el **adenosín monofosfato cíclico** (**AMP cíclico** o **AMPC**), un nucleótido que regula muchas actividades celulares. El segundo mensajero transfiere la señal del primer mensajero (la hormona) a otras moléculas dentro de la célula, activando a menudo enzimas intracelulares específicas (**FIGURA 37-2 ❸**), que después inician una cadena de reacciones bioquímicas (**FIGURA 37-2 ❹**).



▲ **FIGURA 37-2 Acciones de las hormonas derivadas de aminoácidos y péptidos en las células blanco** Por lo general, las hormonas peptídicas y las derivadas de aminoácidos estimulan las células blanco al unirse a los receptores en la membrana plasmática, lo que provoca que la célula sintetice una segunda molécula mensajera que inicia una cascada de reacciones bioquímicas intracelulares.

Las reacciones varían dependiendo de la hormona, el segundo mensajero y la célula blanco. Por ejemplo, la epinefrina (también llamada adrenalina) estimula la síntesis del AMP cíclico tanto en las células del músculo cardiaco como en las del hígado. Sin embargo, el aumento en el AMP cíclico actúa de manera diferente en ambos tipos de células. El AMP cíclico provoca que las células del músculo cardiaco se contraigan con más fuerza, mientras que en las células hepáticas activa las enzimas que degradan el glucógeno (un polisacárido similar al almidón) en glucosa. Las células hepáticas responden también a la insulina, pero a través de diferentes receptores y reacciones intracelulares. La insulina activa las enzimas y estimula la transcripción de genes, dando lugar a la eliminación de la glucosa de la sangre y la conversión de ésta en glucógeno.

Las hormonas que se unen a los receptores en la superficie de la célula blanco pueden ejercer efectos rápidos pero de corta duración (casi siempre cuando activan a las enzimas), o efectos más lentos pero más prolongados (usualmente cuando afectan la transcripción de genes).

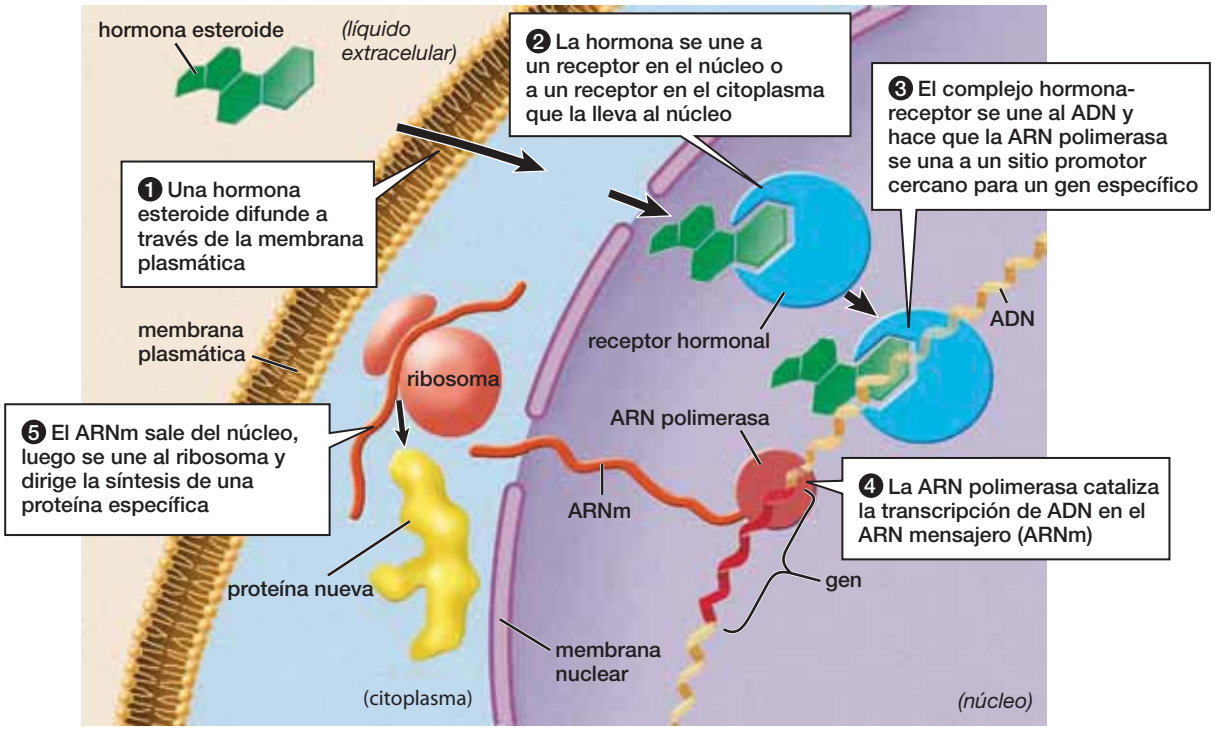
Las hormonas esteroides suelen unir a los receptores dentro de las células blanco

Las hormonas esteroides son solubles en los lípidos. Aunque en ocasiones se unen a los receptores en la superficie de la célula blanco, la mayor parte de la acción de las hormonas esteroides empieza con la difusión hormonal a través de la membrana plasmática (**FIGURA 37-3** ❶). Una vez en el interior, estas hormonas se unen a los receptores dentro de las células blanco (**FIGURA 37-3** ❷). Los receptores se encuentran en el núcleo o se mueven hacia éste luego de la unión hormonal. Después, el complejo hormona-receptor se une al ADN en la región promotora de genes específicos (**FIGURA 37-3** ❸) y estimula la transcripción del ARN (**FIGURA 37-3** ❹). El ARNm viaja al citoplasma y dirige la síntesis de las proteínas (**FIGURA 37-3** ❺). Por ejemplo, en las gallinas, el estrógeno de una hormona esteroide estimula la transcripción del gen de albúmina, provocando la síntesis de la albúmina (proteína en la clara de huevo), que se encuentra en el huevo como suministro de alimento para el pollo en desarrollo.

Estudio de caso continuación

Esteroides anabólicos: ¿el oro de los tontos?

Los esteroides anabólicos y la testosterona se unen a los mismos receptores intracelulares. Sin embargo, muchos esteroides anabólicos activan estos receptores en concentraciones más bajas que la testosterona. Además, si inyectas testosterona en tu cuerpo, ésta se metaboliza por completo en unas cuantas horas, mientras que algunos esteroides anabólicos permanecen en tu sistema durante semanas. Por tanto, la fuerza y la duración de la acción hormona-receptor en las células blanco puede ser mucho mayor para los esteroides anabólicos que para la testosterona natural.



▲ **FIGURA 37-3 Acción de las hormonas esteroides sobre las células blanco** A menudo, las hormonas esteroides estimulan las células blanco al unirse a los receptores intracelulares, lo que crea un complejo hormona-receptor que activa la transcripción de genes y, con el tiempo, da como resultado la síntesis de proteínas específicas nuevas o en mayor cantidad.

Aunque no es esteroide, la hormona tiroidea también actúa de modo intracelular. En lugar de limitarse a difundirse a través de la membrana plasmática, la hormona tiroidea se transporta de manera activa a muchos tipos de células. Una vez dentro de la célula, esta hormona se une a receptores intracelulares y activa la transcripción de genes específicos.

Las hormonas que se unen a receptores intracelulares pueden tardar varios minutos e incluso días en ejercer todos sus efectos.

La liberación de hormonas es regulada por mecanismos de retroalimentación

La liberación de la mayoría de las hormonas se controla mediante retroalimentación negativa. Como recuerdas del capítulo 31, la **retroalimentación negativa** es una respuesta a un cambio que tiende a contrarrestar éste y a restaurar el sistema a su condición original. Por ejemplo, supongamos que corriste varios kilómetros en un día soleado y cálido y que perdiste casi un litro de agua a través de la transpiración. En respuesta a la pérdida de agua del torrente sanguíneo, la glándula hipófisis libera una hormona antidiurética (ADH), que hace que los riñones reabsorban agua y produzcan orina muy concentrada (*véanse* las páginas 683 a 686 y la sección 37.3). No obstante, si llegas a casa y bebes casi dos litros de agua, reemplazarás más agua de la que perdiste al sudar. Si tu cuerpo retuviera esta agua adicional, tu presión sanguínea podría elevarse y dañar tu corazón. No obstante, la retroalimentación negativa actúa para restablecer la condición original asegurando que la secreción de ADH termine cuando el contenido de agua de tu sangre regrese a la normalidad, conforme tus riñones eliminen el exceso de agua. Busca otros ejemplos de retroalimentación negativa a lo largo de este capítulo.

En algunos casos, la liberación hormonal se controla de manera temporal por **retroalimentación positiva**, en la cual la respuesta a un cambio aporta una mejoría a este mismo. Por ejemplo, las contracciones del útero al inicio del parto empujan la cabeza del bebé contra el cuello (el aro de tejido conectivo entre el útero y la vagina), lo que provoca que éste se dilate. La dilatación del cuello envía señales nerviosas al cerebro de la madre, lo que a su vez provoca la liberación de oxitocina. La oxitocina estimula las contracciones continuas de los músculos uterinos, empujando al bebé con mayor fuerza contra el cuello, que se dilata todavía más, y provoca la liberación de mayor cantidad de oxitocina. Sin embargo, la retroalimentación positiva no puede continuar en forma indefinida. En el parto, la retroalimentación positiva entre la liberación de oxitocina y las contracciones uterinas termina al nacer el infante. Tras el parto, el cuello ya no se dilata, de modo que se detiene la liberación de oxitocina.

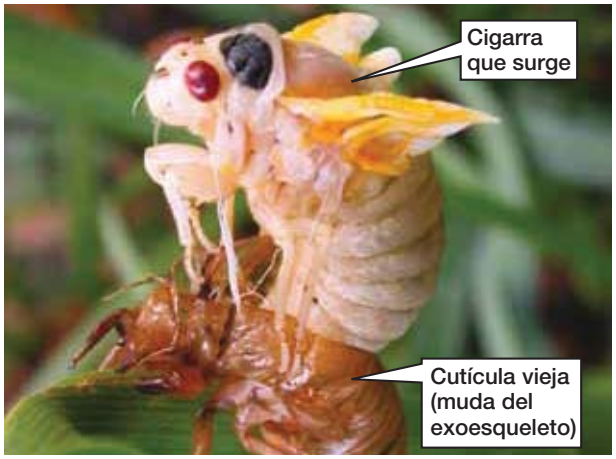
A menudo las hormonas endocrinas de vertebrados e invertebrados tienen mecanismos de acción similares

Los invertebrados tienen hormonas peptídicas y hormonas esteroides, así como algunas que pertenecen a clases químicas totalmente diferentes. En muchos casos, las hormonas de los invertebrados desencadenan mecanismos de señal similares a los utilizados por los vertebrados.

La muda de los insectos se controla por una hormona esteroide

Los insectos cuentan con el soporte de un esqueleto externo compuesto por una cutícula rígida que deben mudar en forma perió-

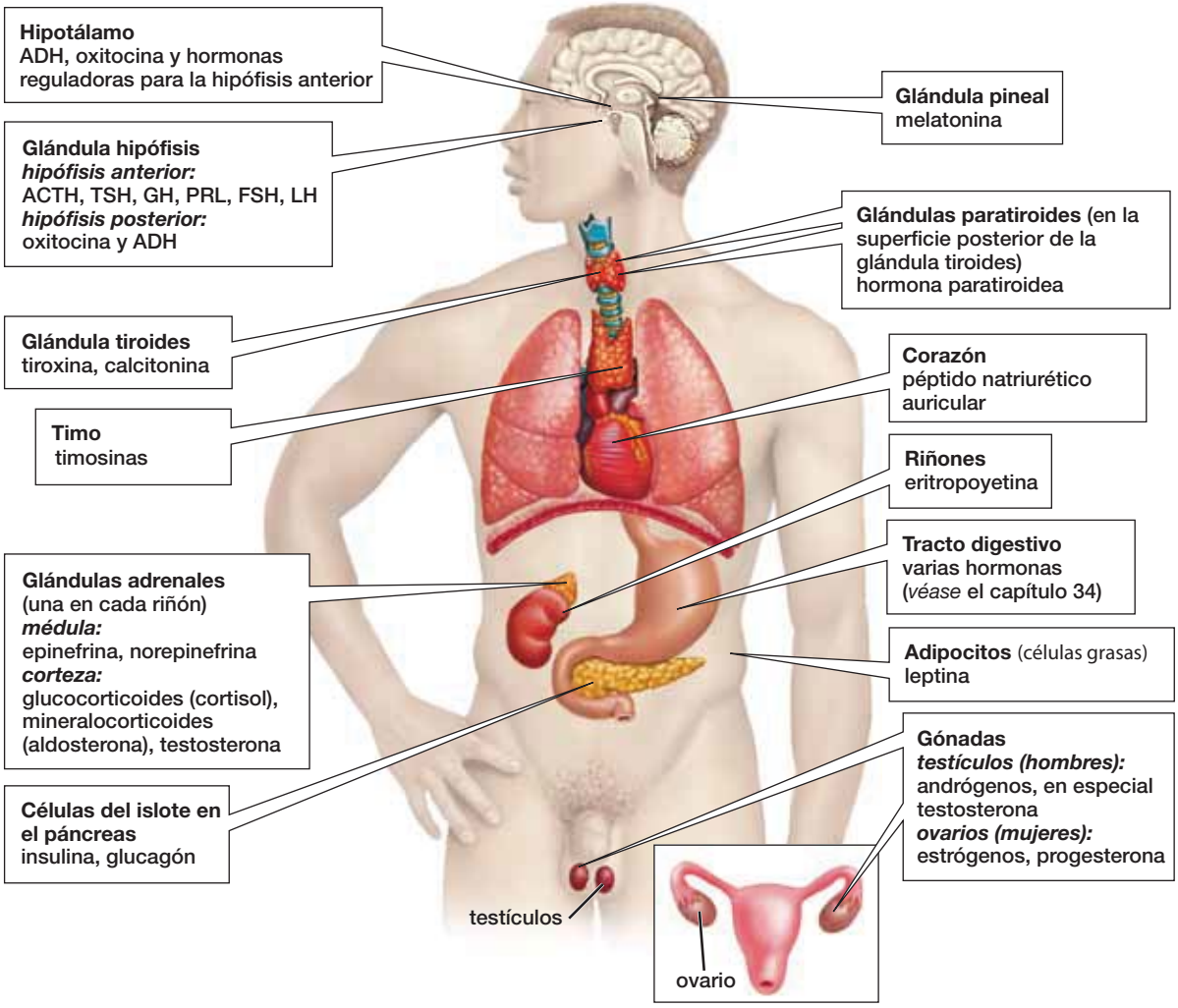
dica para poder crecer. La muda se controla mediante la hormona esteroide **ecdisona** u hormona de la muda. Conforme la cutícula vieja se aprieta, las células sensoriales estimulan la liberación de otra hormona que provoca la secreción de ecdisona. Al igual que muchas hormonas esteroides de los vertebrados, la ecdisona actúa sobre los receptores localizados dentro del núcleo y afecta la transcripción de genes, lo cual inicia un proceso complejo en el que las células epiteliales se separan de la vieja cutícula y secretan una nueva cutícula suave debajo de ésta. Luego, el insecto expande su cuerpo y se llena de aire. Esto abre la cutícula vieja y estira la nueva para ajustarse al crecimiento futuro. Cuando el insecto emerge, deja atrás una cutícula con su forma (exuvia) (**FIGURA 37-4**). Los investigadores han aprovechado el conocimiento de este proceso para desarrollar pesticidas que se unen a los receptores de ecdisona, los estimulan y provocan que las larvas de insectos muden de manera prematura y mueran.



▲ **FIGURA 37-4 Muda de los insectos** Una cigarra surge del exoesqueleto que desechó.

37.3 ¿CUÁLES SON LAS ESTRUCTURAS Y LAS FUNCIONES DEL SISTEMA ENDOCRINO DE LOS MAMÍFEROS?

El **sistema endocrino** de los mamíferos consiste en hormonas endocrinas y las glándulas que las producen. En las secciones siguientes se abordan específicamente las funciones de las principales glándulas y órganos endocrinos: el complejo hipotálamo-hipófisis, la glándula tiroides, el páncreas, los órganos sexuales y las glándulas adrenales. Éstos y otros órganos secretores de hormonas se presentan en la **FIGURA 37-5** y en la **Tabla 37-3**.



▲ **FIGURA 37-5 Las principales glándulas endocrinas en los mamíferos y sus hormonas**

Tabla 37-3 Principales glándulas endocrinas y hormonas en los mamíferos

Glándula endocrina	Hormona	Tipo de sustancia química	Función principal
Hipotálamo (a la hipófisis anterior)	Liberación e inhibición de hormonas (por lo menos siete)	Péptidos	Las hormonas secretadas estimulan la liberación de hormonas de la hipófisis anterior; la inhibición de las hormonas inhibe la liberación de hormonas de la hipófisis anterior
Hipófisis anterior	Hormona folículo estimulante (FSH)	Péptido	Mujeres: estimula el crecimiento de folículos en el ovario, la secreción de estrógeno y quizá la ovulación Hombres: estimula el desarrollo de espermatozoides
	Hormona luteinizante (LH)	Péptido	Mujeres: estimula la ovulación, el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción de estrógeno y progesterona Hombres: estimula la secreción de testosterona
	Hormona estimulante de la tiroides (TSH)	Péptido	Estimula la tiroides para que libere tiroxina
	Hormona adrenocorticotrópica (ACTH)	Péptido	Estimula la corteza adrenal para liberar hormonas, en especial glucocorticoides como cortisol
	Prolactina (PRL)	Péptido	Estimula la síntesis de la leche en las glándulas mamarias y la secreción de la misma
	Hormona del crecimiento (GH)	Péptido	Estimula el crecimiento, la síntesis de proteínas y el metabolismo de las grasas; inhibe el metabolismo de los carbohidratos
Hipotálamo (vía hipófisis posterior)	Hormona antidiurética (ADH)	Péptido	Promueve la reabsorción de agua de los riñones; comprime las arteriolas
	Oxitocina	Péptido	Mujeres: estimula la contracción de los músculos uterinos durante el parto, la secreción de leche y las conductas maternales Hombres: puede facilitar la eyaculación de esperma
Tiroides	Tiroxina	Derivada de aminoácidos	Aumenta el ritmo metabólico de la mayoría de las células del cuerpo; aumenta la temperatura corporal; regula el crecimiento y el desarrollo
	Calcitonina	Péptido	Inhibe la liberación de calcio de los huesos; reduce la concentración de calcio en la sangre
Paratiroides	Hormona paratiroidea	Péptido	Aumenta el calcio en la sangre al estimular la liberación de calcio de los huesos, la absorción por los intestinos y la reabsorción por los riñones
Páncreas	Insulina	Péptido	Reduce los niveles de glucosa en la sangre al aumentar el consumo de glucosa en las células y convertir la glucosa en glucógeno, sobre todo en el hígado; regula el metabolismo de las grasas
	Glucagón	Péptido	Convierte el glucógeno en glucosa, lo que eleva los niveles de glucosa en la sangre
Testículos[1]	Testosterona	Esteroide	Estimula el desarrollo de los órganos genitales y los caracteres sexuales secundarios en los hombres; estimula el desarrollo de espermatozoides
Ovarios[1]	Estrógeno	Esteroide	Provoca el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en las mujeres y la maduración de óvulos; promueve el desarrollo del recubrimiento uterino
	Progesterona	Esteroide	Estimula el desarrollo del recubrimiento uterino y la formación de la placenta
Corteza adrenal	Glucocorticoides (cortisol)	Esteroide	Aumenta el azúcar en la sangre; regula el metabolismo de los carbohidratos y las grasas; tiene efectos antiinflamatorios
Médula adrenal	Epinefrina (adrenalina) y norepinefrina (noradrenalina)	Derivada de aminoácidos	Aumenta los niveles de glucosa y de ácidos grasos en la sangre; incrementa la tasa metabólica; aumenta la velocidad y la fuerza de las contracciones del corazón; comprime los vasos sanguíneos
	Mineralocorticoides (aldosterona)	Esteroide	Aumenta la reabsorción de la sal en el riñón
	Testosterona	Esteroide	Provoca la masculinización de los rasgos corporales y el crecimiento
Otras fuentes de hormonas			
Glándula pineal	Melatonina	Derivada de aminoácidos	Regula los ciclos reproductivos temporales y los ciclos de sueño-vigilia; puede regular el inicio de la pubertad
Timo	Timosina	Péptido	Estimula la maduración de las células T del sistema inmune
Riñón	Eritropoyetina	Péptido	Estimula la síntesis de glóbulos rojos en la médula ósea
	Renina	Péptido	Actúa sobre las proteínas de la sangre para producir una hormona (angiotensina) que regula la presión sanguínea
Tracto digestivo[2]	Secretina, gastrina, colecistoquinina y otras	Péptidos	Controla la secreción de moco, enzimas y sales en el tubo digestivo; regula la peristalsis
Corazón	Péptido natriurético auricular (ANP)	Péptido	Aumenta la excreción de sal y agua por parte de los riñones; baja la presión sanguínea
Adipocitos (células grasas)	Leptina	Péptido	Regula el apetito; estimula la función inmune; promueve el crecimiento de los vasos sanguíneos; se requiere para el inicio de la pubertad

[1] *Véanse* los capítulos 41 y 42.

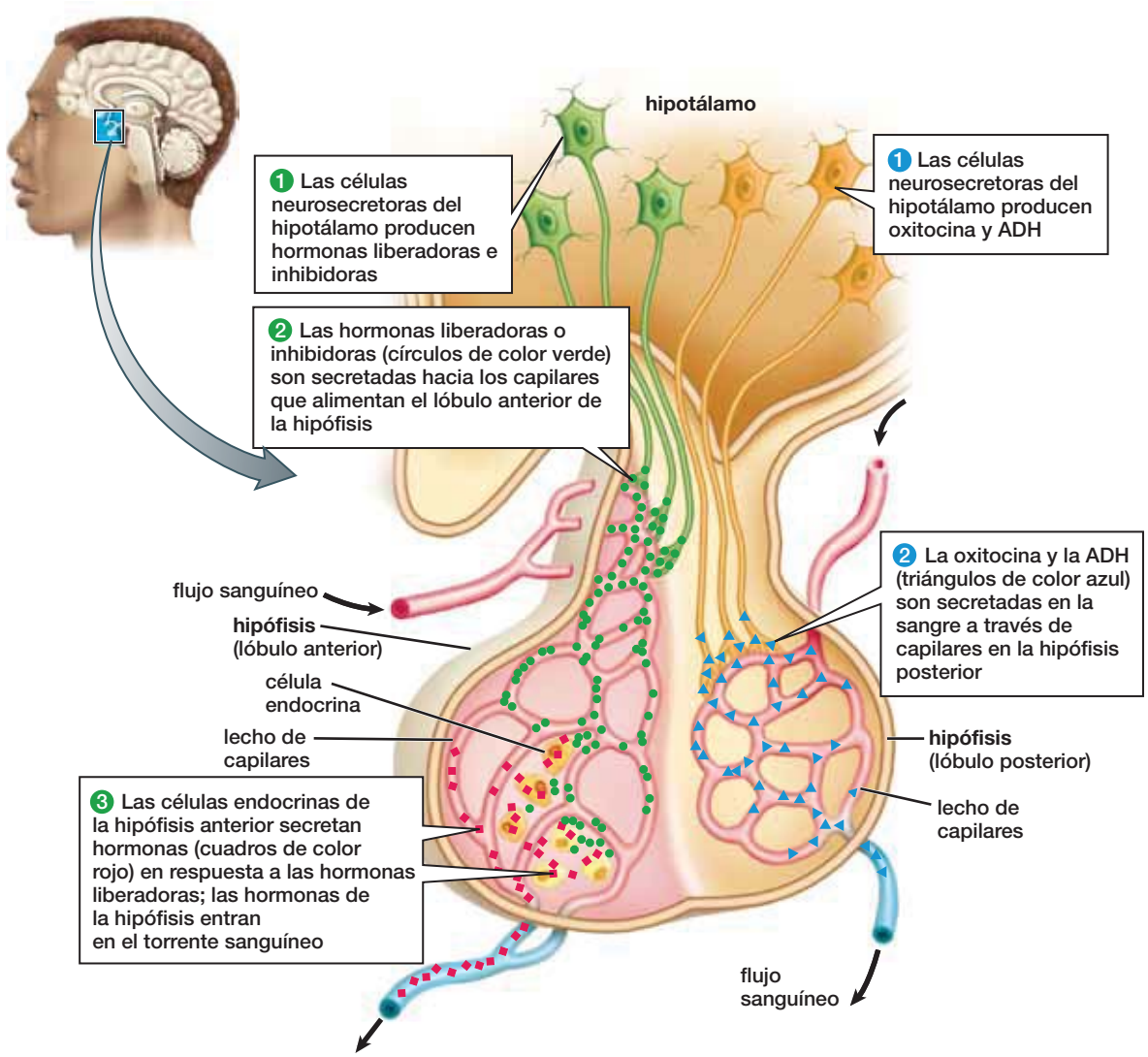
[2] *Véase* el capítulo 34.

Las hormonas del hipotálamo y la glándula hipófisis regulan muchas funciones en todo el cuerpo

El hipotálamo y la glándula hipófisis coordinan la acción de diversos sistemas hormonales clave. El **hipotálamo** es una parte del cerebro que contiene racimos de células nerviosas especializadas llamadas células neurosecretoras. Las **células neurosecretoras** sintetizan las hormonas peptídicas, las almacenan y las liberan al estimularlas. La **glándula hipófisis** es del tamaño de un chícharo que conecta al hipotálamo mediante un tallo; consta de dos partes diferentes: la **hipófisis anterior** y la **hipófisis posterior** (FIGURA 37-6). La hipófisis anterior es la verdadera glándula endocrina, compuesta por varios tipos de células secretoras de hormonas envueltas en una red de capilares. En cambio, la hipófisis posterior está conformada principalmente de un lecho de capilares y de las terminaciones de las células neurosecretoras cuyos cuerpos celulares están en el hipotálamo. Este último controla la liberación de hormonas de ambas partes de la hipófisis.

Las hormonas hipotalámicas controlan la liberación de hormonas en la hipófisis anterior

Las células neurosecretoras del hipotálamo producen al menos siete hormonas que regulan la liberación de hormonas de la hipófisis anterior (FIGURA 37-6 paso verde ❶). Estas hormonas hipotalámicas se conocen como **hormonas liberadoras** u **hormonas inhibidoras**, dependiendo de si estimulan o inhiben, respectivamente, la liberación de una hormona hipofisaria en particular. Las hormonas liberadoras e inhibidoras se secretan en un lecho de capilares en el tallo que conecta al hipotálamo con la hipófisis, y viajan una distancia corta a través de vasos sanguíneos hasta un segundo lecho de capilares que rodea a las células endocrinas de la hipófisis anterior (FIGURA 37-6 paso verde ❷). Ahí, se extienden hacia fuera de los capilares y se unen a los receptores en la superficie de las células endocrinas de la hipófisis. Algunas de estas hormonas hipotalámicas, como la hormona del crecimiento, estimulan la liberación de hormonas hipofisarias (FIGURA 37-6 paso verde ❸), mientras que otras la inhiben.



▲ FIGURA 37-6 **El eje hipotálamo-hipófisis** El lado izquierdo del diagrama (números en círculos verdes) muestra la relación entre el hipotálamo y la hipófisis anterior, y el lado derecho (números en círculos azules) muestra la relación entre el hipotálamo y la hipófisis posterior. Las hormonas liberadoras aparecen como círculos verdes, las hormonas de la hipófisis anterior como cuadros rojos, y las hormonas del hipotálamo y la hipófisis posterior como triángulos azules.

La hipófisis anterior produce y libera varias hormonas

La hipófisis anterior produce varias hormonas peptídicas. Cuatro de éstas regulan la producción de hormonas en otras glándulas endocrinas. La **hormona folículo estimulante (FSH)** y la **hormona luteinizante (LH)** estimulan la producción de espermatozoides y testosterona en los hombres, y de óvulos, estrógeno y progesterona en las mujeres. En el capítulo 41 se estudian las funciones de la FSH y la LH. La **hormona estimulante de la tiroides (TSH)** estimula a la glándula tiroides para liberar sus hormonas, y la **hormona adrenocorticotrópica** (**ACTH**; "hormona que estimula la corteza adrenal") provoca la liberación de la hormona cortisol de la corteza adrenal. Los efectos de la tiroides y las hormonas de la corteza suprarrenal se analizan más adelante en este capítulo.

El resto de las hormonas de la hipófisis anterior no actúan sobre otras glándulas endocrinas. La **prolactina**, en combinación con otras hormonas, estimula el desarrollo de glándulas mamarias productoras de leche en los senos durante el embarazo. La **hormona del crecimiento** actúa sobre casi todas las células del cuerpo que incrementan la síntesis proteínica, promueven el uso de grasas para la energía y regulan el metabolismo de los carbohidratos. Durante la niñez, la hormona del crecimiento estimula el crecimiento de los huesos, lo que influye en la estatura final del adulto. Gran parte de la variación normal en la estatura de los seres humanos se debe a diferencias en la secreción de la hormona del crecimiento en la hipófisis anterior. Una insuficiencia de la hormona de crecimiento —o receptores defectuosos para ella— provoca algunos casos de enanismo, y el exceso puede causar gigantismo (**FIGURA 37-7**).

Un avance importante en el tratamiento del enanismo hipofisario ocurrió en 1981, cuando biólogos moleculares insertaron con éxito un gen para el crecimiento humano en bacterias, las cuales produjeron grandes cantidades de la hormona. Anteriormente, la principal fuente comercial de la hormona del crecimiento eran cadáveres humanos, de los cuales se extraían cantidades diminutas a un costo muy elevado. Gracias a la nueva fuente más económica, niños con glándulas hipofisarias poco activas, quienes antes habrían sido demasiado bajitos, pueden lograr una estatura normal.

La hipófisis posterior libera hormonas sintetizadas por células en el hipotálamo

El hipotálamo contiene dos tipos de células neurosecretoras que producen fibras delgadas, llamadas axones, en la hipófisis posterior (**FIGURA 37-6** paso azul ❶). Estos axones terminan en un lecho de capilares donde liberan hormonas que después se transportan en el torrente sanguíneo al resto del cuerpo (**FIGURA 37-6** paso azul ❷). Estas células neurosecretoras sintetizan y liberan: la hormona antidiurética (ADH) y la oxitocina.

La **hormona antidiurética** (**ADH**; literalmente, "una hormona que reduce la necesidad de orinar") ayuda a prevenir la deshidratación. Como aprendiste en el capítulo 35, la ADH aumenta la permeabilidad al agua de los conductos colectores de las nefronas en el riñón, provocando la reabsorción de mayor cantidad de agua de la orina y su regreso al torrente sanguíneo (*véanse* las páginas 683-686). De manera interesante, el alcohol inhibe la liberación de la ADH y aumenta la cantidad de orina. Por tanto, la gente que consume bebidas con alto contenido de alcohol puede perder más agua de la que consume y deshidratarse. De hecho, la deshidratación contribuye al dolor de cabeza y las sensaciones desagradables conocidas como resaca.

▲ **FIGURA 37-7 Cuando la hipófisis anterior funciona mal** El funcionamiento inadecuado de la hipófisis anterior puede producir demasiada o muy poca hormona del crecimiento. La producción muy baja da lugar a enanismo y la producción excesiva provoca gigantismo.

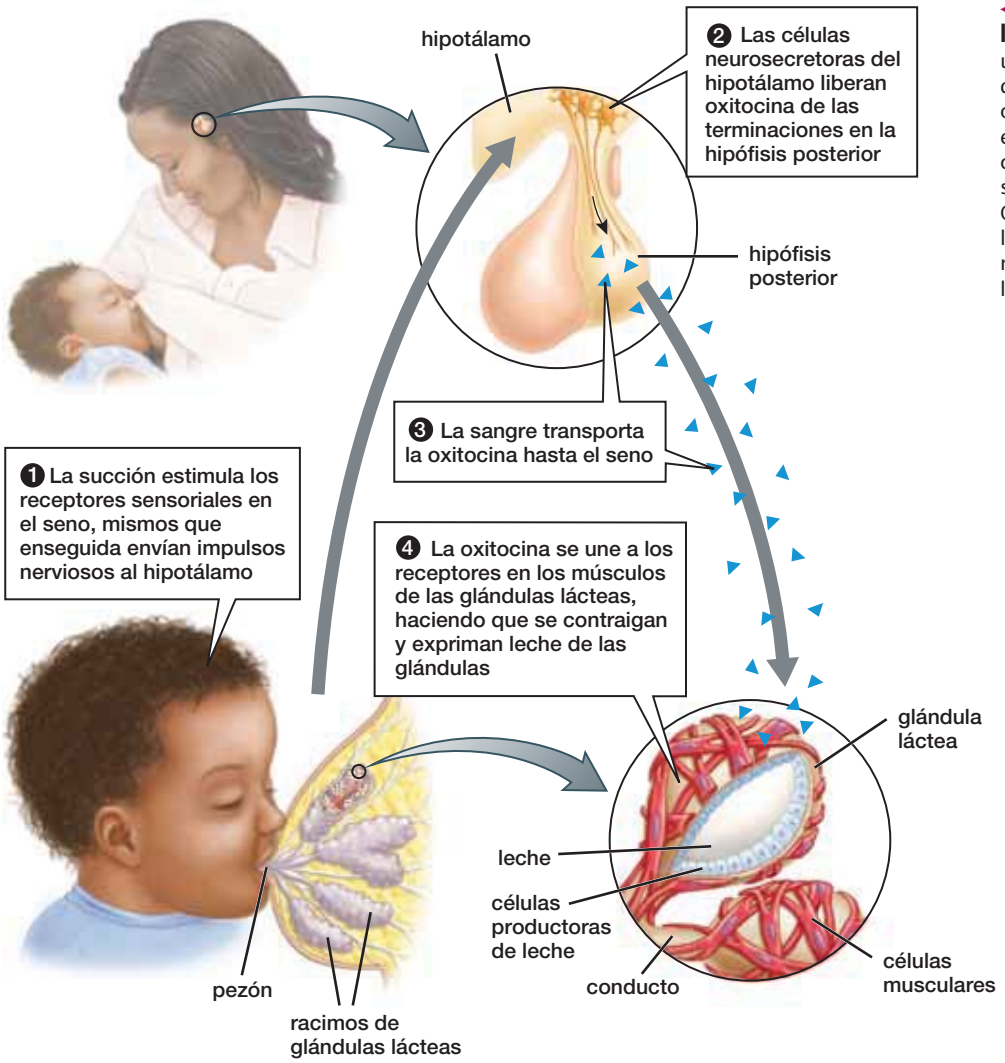
PREGUNTA ¿Por qué es más fácil de tratar el enanismo que el gigantismo?

Como se describió antes, la oxitocina provoca las contracciones de los músculos del útero durante el nacimiento. Asimismo, dispara el "reflejo de bajada de la leche" en las madres que lactan, haciendo que el tejido muscular dentro de las glándulas mamarias de los senos se contraiga en respuesta a la estimulación del infante que succiona. Esta contracción hace que la leche salga de las glándulas lácteas, que tienen forma de bolsas, hacia los pezones (**FIGURA 37-8**).

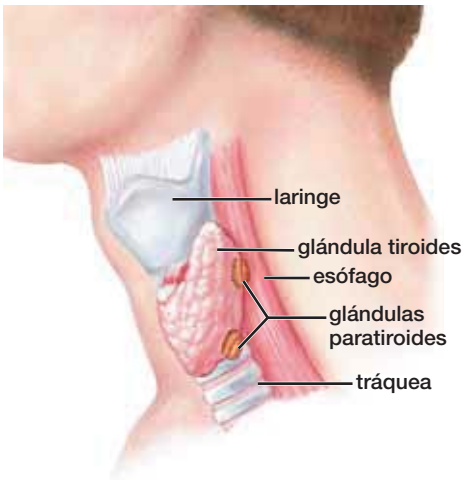
La oxitocina actúa también directamente en el cerebro, lo que provoca efectos conductuales. En las ratas, por ejemplo, la inyección de oxitocina en el cerebro hace que las hembras vírgenes muestren comportamientos maternales, como la construcción de un nido, lamer las crías de otras ratas y recuperar las crías extraviadas. La inyección de oxitocina en el cerebro de ovejas hembras vírgenes provoca comportamientos maternales similares. En los seres humanos (tanto hombres como mujeres), la oxitocina puede desempeñar un papel importante en las emociones, incluidas la confianza y el amor romántico y materno (*véase* el Estudio de caso: "¿Cómo te amo?", en el capítulo 38).

Las glándulas tiroides y paratiroides influyen en el metabolismo y los niveles de calcio

Situada en la parte frontal del cuello, justo debajo de la laringe, la **glándula tiroides** (**FIGURA 37-9**) produce dos hormonas: tiroxina y calcitonina. La **glándula paratiroides** consiste en dos pares de discos pequeños de células endocrinas: un par a cada lado de la parte posterior de la glándula tiroides. Estas células liberan la hormona paratiroidea.



◀ **FIGURA 37-8 Las hormonas y la lactancia** La retroalimentación entre un infante y su madre regula el control de la bajada de la leche mediante la oxitocina durante la lactancia. El ciclo empieza con la succión del infante y continúa hasta que éste se encuentra satisfecho y deja de succionar. Cuando ya no se estimula el pezón, la liberación de oxitocina se detiene, los músculos se relajan y cesa el flujo de leche.



▲ **FIGURA 37-9 Las glándulas tiroides y paratiroides** La glándula tiroides cubre la parte frontal de la laringe en el cuello. Las diminutas glándulas paratiroides se encuentran en la parte posterior de la tiroides.

La tiroxina influye en el metabolismo de la energía

La **tiroxina**, u hormona tiroidea, es un derivado de aminoácidos que contiene yodo. La tiroxina funciona al unirse a receptores intracelulares que regulan la actividad genética. Mediante la estimulación de la síntesis de las enzimas que degradan la glucosa y proporcionan energía, y quizá por acciones directas sobre las mitocondrias, la hormona tiroidea eleva el índice metabólico de muchas células del cuerpo. En los adultos, los niveles de tiroxina determinan la tasa metabólica celular en reposo. Los niveles normales de tiroxina se requieren para el estado de alerta mental. La tiroxina baja provoca el desánimo mental y físico en la gente; quien se encuentra en estas circunstancias puede perder el apetito pero seguir subiendo de peso, y volverse menos tolerante al frío (el cuerpo genera menos calor cuando la tasa metabólica es baja). La tiroxina en exceso da lugar a inquietud e irritabilidad, mayor apetito e intolerancia al calor.

En los animales jóvenes, incluidos los seres humanos, la tiroxina ayuda a regular el crecimiento al estimular la tasa metabólica y el desarrollo del sistema nervioso. La secreción insuficiente de la hormona tiroidea a una edad temprana puede provocar cretinismo, una condición que se caracteriza por retraso tanto mental como del desarrollo físico. Por suerte, el diagnóstico oportuno y la suplementación de tiroxina pueden revertir esta condición.

▲ **FIGURA 37-10 Bocio** Una dieta deficiente en yodo a menudo provoca el agrandamiento de la glándula tiroides. El bocio se observa raras veces en países desarrollados, pero es muy común en países menos desarrollados cuya población carece de sal yodada en su dieta.

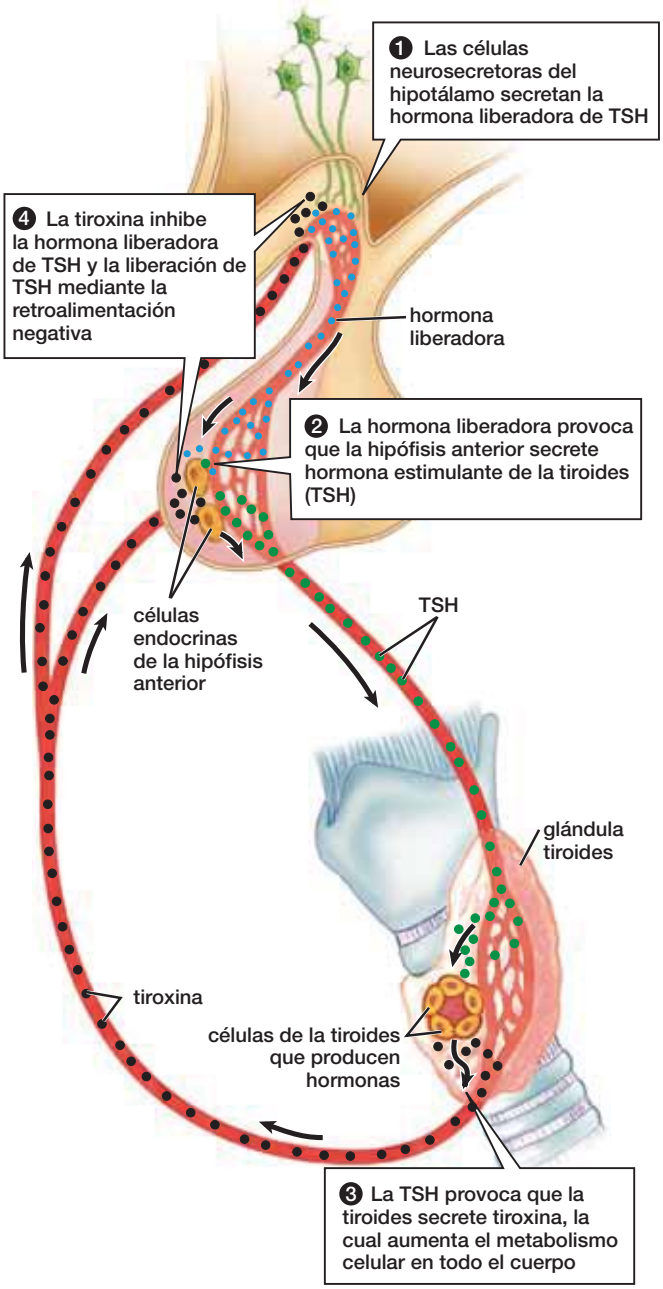
Una dieta deficiente en yodo puede reducir la producción de tiroxina y desencadenar una retroalimentación que intente restablecer los niveles normales de la hormona aumentando el número de células productoras de tiroxina. La glándula tiroides se agranda y puede formar un bulto en el cuello, condición que se conoce como **bocio** (FIGURA 37-10). Incluso una deficiencia menor de yodo, que se encuentre muy por debajo del déficit requerido para producir el bocio, puede causar una síntesis inadecuada de la tiroxina. En todo el mundo, cientos de millones de personas, casi por completo en los países menos desarrollados, llevan dietas deficientes en yodo. La deficiencia de yodo en mujeres embarazadas y niños pequeños es la principal causa prevenible de retraso mental. La sal yodada es una solución simple y económica para la deficiencia de yodo, a un costo menor a dos dólares por tonelada de sal.

El hipotálamo y la hipófisis anterior controlan la liberación de tiroxina

Los niveles de tiroxina en el torrente sanguíneo se controlan con circuitos de retroalimentación negativa. La producción de tiroxina es activada por la hormona estimulante de la tiroides (TSH), producida por la hipófisis anterior, la cual, a su vez, es estimulada por la hormona liberadora de TSH producida por las células neurosecretoras en el hipotálamo (FIGURA 37-11 ❶) viaja hasta la hipófisis anterior y provoca la liberación de TSH (FIGURA 37-11 ❷). La TSH viaja en el torrente sanguíneo hasta la tiroides y estimula la liberación de tiroxina (FIGURA 37-11 ❸). Tanto la secreción de la hormona liberadora de TSH como la TSH son reguladas por retroalimentación negativa (FIGURA 37-11 ❹); los niveles adecuados de tiroxina que circulan en el torrente sanguíneo inhiben la secreción tanto de la hormona liberadora de TSH desde el hipotálamo como de la TSH proveniente de la hipófisis anterior, inhibiendo así mayor liberación de tiroxina por parte de la glándula tiroides.

La tiroxina tiene diversos efectos en distintos vertebrados

La tiroxina regula muchas funciones adicionales en los vertebrados no humanos. Por ejemplo, en los anfibios, la tiroxina tiene el dramático efecto de disparar la metamorfosis. En 1912, en una de las primeras demostraciones de la acción de cualquier hormona, a unos renacuajos se les alimentó con tiroides de caballo molida. Como resultado, los renacuajos tuvieron una metamorfosis prematura convirtiéndose en ranas adultas en miniatura. La tiroxina regula también el cambio de piel estacional de la mayoría de los vertebrados. En animales como serpientes, aves y hasta perros, la producción de tiroxina estimula el cambio de piel, plumas o pelo.



▲ **FIGURA 37-11 Retroalimentación negativa en la función de la glándula tiroides** La concentración de tiroxina en el torrente sanguíneo regula la secreción de la hormona liberadora de TSH y de la TSH mediante la retroalimentación negativa.

PREGUNTA Una prueba común de la función de la glándula tiroides consiste en medir la cantidad de la hormona estimuladora de la tiroides que circula en la sangre. ¿Cuál sería tu hipótesis si encontraras un nivel de TSH anormalmente alto?

La hormona paratiroidea y la calcitonina regulan el metabolismo del calcio

La concentración apropiada de calcio es esencial para la función de nervios y músculos. La **hormona paratiroidea** de la glándula paratiroides y la **calcitonina** de la tiroides funcionan en combinación para mantener niveles de calcio casi constantes en la sangre y los líquidos corporales. El esqueleto sirve como un "banco" en el cual es posible depositar o retirar calcio, según sea necesario. Si los niveles de calcio en la sangre bajan, la hormona paratiroidea hace que los huesos liberen calcio; asimismo, hace que los riñones reabsorban más calcio durante la producción de orina y que devuelvan el calcio a la sangre. El aumento de calcio en la sangre inhibe la liberación de hormona paratiroidea en un circuito de retroalimentación negativa.

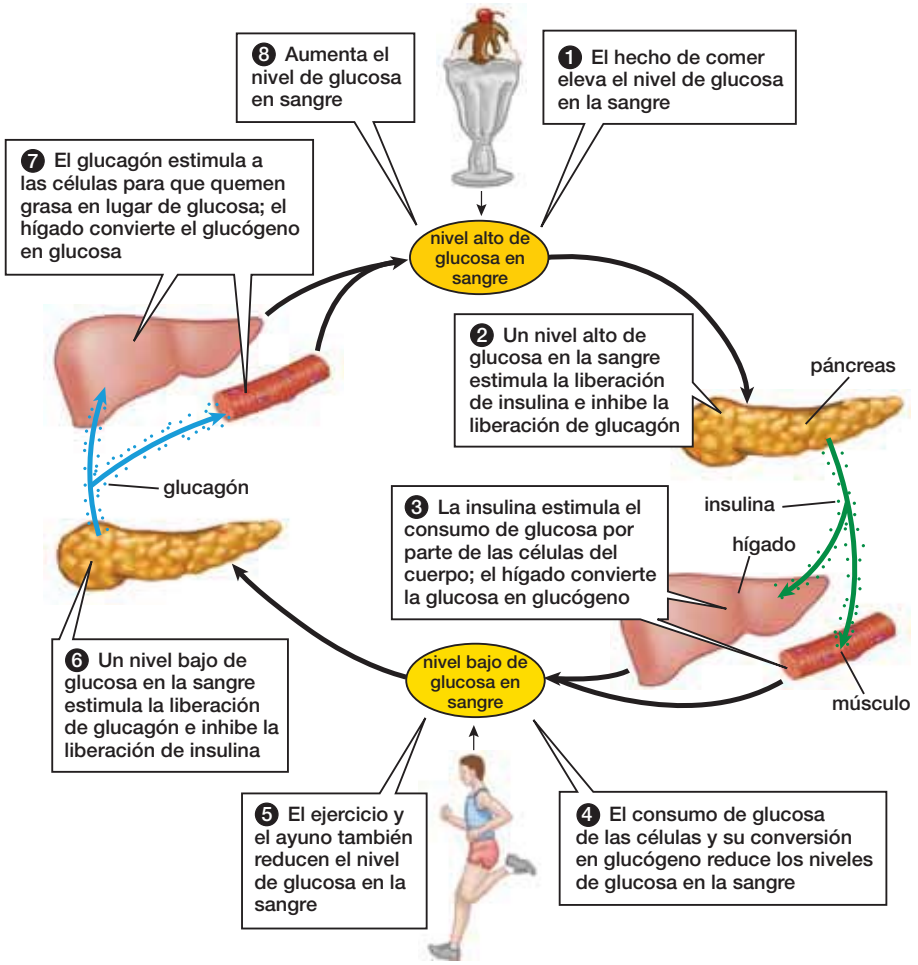
Si el calcio en la sangre es muy alto, la tiroides libera calcitonina, que inhibe la liberación de calcio de los huesos. En la mayoría de los vertebrados, la calcitonina es importante en la regulación de las concentraciones de calcio en la sangre e incluso puede promover el crecimiento óseo. Sin embargo, en los seres humanos las acciones de la calcitonina parecen ser menores en comparación con las de la hormona paratiroidea.

El páncreas tiene funciones digestivas y endocrinas

El **páncreas** produce tanto secreciones digestivas como hormonas. Como se describió en el capítulo 34, el páncreas produce bicarbonato y varias enzimas que son liberadas en el intestino delgado para propiciar la digestión de los alimentos (*véase* la página 668). La parte endocrina del páncreas consiste en racimos de **células de islote**. Cada célula de islote produce una de dos hormonas peptídicas: **insulina** o **glucagón**.

La insulina y el glucagón controlan los niveles de glucosa en la sangre

La insulina y el glucagón funcionan en forma opuesta para regular el metabolismo de carbohidratos y lípidos: la insulina reduce el nivel de glucosa en la sangre, mientras que el glucagón lo aumenta (FIGURA 37-12). Juntas, las dos hormonas ayudan a mantener el nivel de glucosa en la sangre casi constante. Cuando el nivel de glucosa en la sangre se incrementa (por ejemplo, después de comer; FIGURA 37-12 ❶), el páncreas libera insulina (FIGURA 37-12 ❷). La insulina hace que las células del cuerpo absorban glucosa (FIGURA 37-12 ❸) y que la metabolicen para producir energía o convertirla en grasa o glucógeno (un polímero de la glucosa que se almacena en el hígado y los músculos esqueléticos). Cuando los niveles de glucosa en la sangre bajan (como cuando no desayunas o participas en una carrera de 10 kilómetros; FIGURA 37-12 ❹ y ❺), se inhibe la secreción de insulina y se estimula la secreción de glucagón (FIGURA 37-12 ❻). El glucagón activa una enzima en el hígado que degrada el glucógeno, liberando glucosa en la sangre (FIGURA 37-12 ❼). El glucagón también promueve la degradación de las grasas, lo cual libera ácidos grasos que se pueden metabolizar para producir energía. Estas acciones incrementan los niveles de glucosa en la sangre (FIGURA 37-12 ❽), lo que inhibe la secreción de glucagón. Si los niveles de glucosa en la sangre se elevan demasiado, se secreta insulina otra vez.



◀ **FIGURA 37-12 El páncreas controla los niveles de glucosa en sangre** Los islotes pancreáticos contienen dos poblaciones de células productoras de hormonas: una produce insulina (flechas verdes); la otra produce glucagón (flechas azules). Estas dos hormonas cooperan en un circuito de retroalimentación negativa en dos partes para controlar las concentraciones de glucosa en sangre (flechas negras).

PREGUNTA ¿Cómo se verá afectado el nivel de glucosa en la sangre de una persona que nació con una mutación que evita que los receptores de glucagón se unan al glucagón?

BioFlix™ Homeostasis: Regulating Blood Sugar (disponible en inglés)

La diabetes es el resultado del mal funcionamiento del sistema de control de la insulina

La falta de producción de insulina o el hecho de que las células blanco no respondan a la insulina da como resultado **diabetes mellitus**. En cualquiera de los casos, los niveles de glucosa en la sangre son altos y fluctúan con el consumo de alimentos. Como muchas células del cuerpo no pueden absorber la glucosa a menos que las estimule la insulina, dependen en gran medida de las grasas como fuente de energía alternativa. Esto da lugar a que altos niveles de lípidos, incluido el colesterol, circulen en la sangre. La diabetes grave provoca que se acumulen depósitos de grasa en los vasos sanguíneos, lo que predispone a los individuos a una presión arterial alta y a enfermedades cardiacas; más de 75% de los diabéticos mueren de una enfermedad cardiovascular. Los depósitos de grasa en los pequeños vasos sanguíneos de los riñones y la retina del ojo pueden provocar falla renal y ceguera, respectivamente. La terapia de reemplazo de la insulina mejora en gran medida la salud de los diabéticos, pero requiere pruebas de sangre e inyecciones de insulina todos los días, y no consigue imitar del todo el control natural del metabolismo energético. Los avances en el tratamiento de la diabetes que ayudan a eliminar la incomodidad diaria de las pruebas y la administración de insulina, así como a mejorar la salud general del paciente, se describen en "Guardián de la salud: Más cerca de una cura para la diabetes".

Los órganos sexuales producen tanto gametos como hormonas sexuales

Los órganos sexuales hacen mucho más que sólo producir espermatozoides u óvulos. Los **testículos** en los hombres y los **ovarios** en las mujeres también son órganos endocrinos importantes (*véase* la figura 37-5). Los testículos secretan varias hormonas esteroides, conocidas de manera colectiva como **andrógenos**, siendo la más importante de ellas la **testosterona**. Los ovarios secretan dos tipos de hormonas esteroides: **estrógeno** y **progesterona**. Aunque hay un aumento en la producción de hormonas durante la pubertad, las hormonas sexuales están presentes a partir de la etapa fetal en adelante. Influyen en el desarrollo en ambos sexos, y afectan el comportamiento y la función cerebral durante toda la vida. Las funciones de las hormonas sexuales en la producción de espermatozoides y óvulos, el ciclo menstrual, el embarazo y el desarrollo se analizan en los capítulos 41 y 42.

Los niveles de hormonas sexuales aumentan durante la pubertad

Las hormonas sexuales desempeñan un papel importante en la pubertad, la etapa de la vida durante la cual los sistemas reproductores de ambos sexos maduran y se vuelven funcionales. La pubertad empieza cuando, por razones que todavía no entendemos totalmente, el hipotálamo comienza a secretar cantidades cada vez mayores de hormonas liberadoras, que a su vez estimulan la hipófisis anterior para secretar mayor cantidad de hormona luteinizante (LH) y de hormona folículo estimulante (FSH). La LH y la FSH estimulan a las células blanco en los testículos o en los ovarios para producir niveles más elevados de hormonas sexuales.

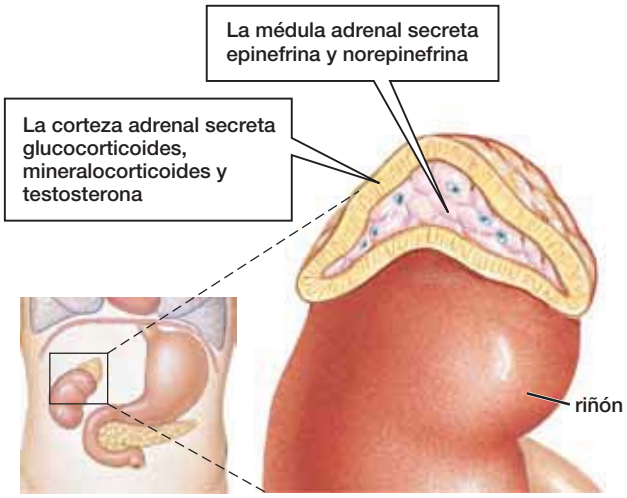
El incremento resultante en las hormonas sexuales que circulan en la sangre afecta con el tiempo a los tejidos de todo el cuerpo que contienen los receptores apropiados. Ambos sexos desarrollan vello púbico y en las axilas. La testosterona, secretada por los testículos en los hombres, estimula el desarrollo de las características sexuales masculinas secundarias, que incluyen vello corporal y facial, hombros anchos, y crecimiento muscular. La testosterona promueve también la producción de espermatozoides. El estrógeno de los ovarios en las mujeres estimula el desarrollo de los senos y la maduración del sistema reproductor femenino, incluida la producción de óvulos. La progesterona prepara el tracto reproductor para recibir y nutrir al cigoto fertilizado.

Estudios hechos en una gran variedad de animales, así como en algunos seres humanos, revelan que los contaminantes ambientales provenientes de las actividades agrícolas e industriales pueden interrumpir las señales hormonales. Estas "interrupciones endocrinas" a menudo sustituyen o bloquean las acciones de las hormonas sexuales, en ocasiones con efectos devastadores, como se describe en "Guardián de la Tierra: Decepción endocrina", en la página 728.

Estudio de caso continuación

Esteroides anabólicos: ¿el oro de los tontos?

Para los atletas, el punto de los esteroides anabólicos es imitar las acciones de formación de músculos que tiene la testosterona, sólo que en mayor grado. Sin embargo, tanto en hombres como en mujeres la testosterona —sobre todo en grandes cantidades— afecta también la fisiología reproductiva, el metabolismo del colesterol, el crecimiento de huesos y cabello, el estado de ánimo y el comportamiento. Los esteroides anabólicos ilustran un problema al que se enfrentan los practicantes de la medicina desde la época de Hipócrates: es muy difícil encontrar un medicamento que sólo haga una cosa. En "Estudio de caso otro vistazo: Esteroides anabólicos: ¿el oro de los tontos?", al final del capítulo, se describen algunos de los efectos secundarios comunes de los esteroides anabólicos.



▲ **FIGURA 37-13 Las glándulas adrenales** Arriba de cada riñón se encuentra una glándula adrenal, compuesta por una corteza externa y una médula interna.

Guardián de la salud

Más cerca de una cura para la diabetes

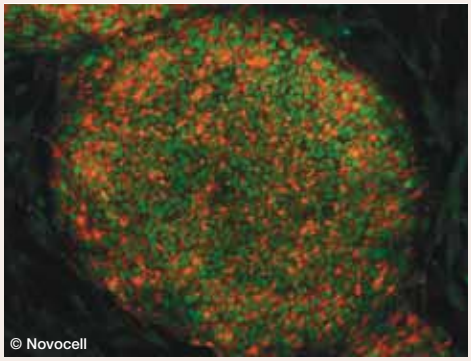
El tipo de diabetes más grave, tipo 1, ocurre cuando el sistema inmune de una persona ataca y mata las células de islote productoras de insulina en el páncreas. Esta forma de diabetes por lo regular ocurre en etapas tempranas de la vida, dando inicio a un régimen de pruebas de sangre e inyecciones de insulina diarias que dura toda la vida. Para los millones de personas que padecen esta forma de diabetes, investigaciones recientes ofrecen una esperanza real.

En 1999, investigadores dirigidos por James Shapiro de la Universidad de Alberta, Canadá, aislaron células de islote de donadores de cerebros muertos y las inyectaron en las venas que llevaban al hígado de siete pacientes con diabetes tipo 1. Algunas de las células de islote formaron colonias en el hígado de los pacientes y empezaron a secretar insulina. Pronto, los siete pacientes se volvieron totalmente independientes de las inyecciones de insulina durante por lo menos un año. Por desgracia, los receptores deben tomar medicamentos inmunosupresores para evitar que su sistema inmune rechace las células de islote donadas.

La supresión inmune es un peligro importante para la salud de los receptores. Además, los donadores de células de islote son muy escasos en comparación con los millones de diabéticos tipo 1 que hay. Los investigadores de Novocell, una empresa de biotecnología en San Diego, California, han logrado importantes avances hacia la solución de estos dos problemas.

Primero, encapsularon células de islote de donadores cadavéricos en polietilenglicol (PEG), un polímero inerte el cual se ha demostrado que es seguro usar en seres humanos. Luego, inyectaron las células justo debajo de la piel de voluntarios humanos y se dieron cuenta de que las moléculas muy pequeñas, como la glucosa y la insulina, podían difundirse hacia dentro y hacia fuera de las cápsulas de PEG, pero las células inmunes y los anticuerpos no podían entrar ni atacar a las células de islote trasplantadas. Por tanto, no se necesitaban los inmunosupresores.

Esta tecnología no resuelve todavía el problema de una escasez de células de islote trasplantables. Sin embargo, el equipo de Novocell encontró una forma de hacer que las células madre de embriones (ES, por sus siglas en inglés) humanos (FIGURA E37-1) se diferencien de las células secretoras de insulina. Las células madre tienen el potencial de generar más células de manera continua, de modo que, algún día, la línea adecuada de células madre podría producir un suministro virtualmente ilimitado de



▲ **FIGURA E37-1 ¿Una cura potencial para la diabetes?** Pronto será posible transformar células madre de embriones humanos como éstas en células de islote pancreáticas totalmente funcionales.

células trasplantables tipo islote. Por desgracia, las células derivadas de ES de Novocell no imitan por completo a las células de islote funcionales. Usualmente, las células de islote forman parte de un circuito de retroalimentación negativa; una cantidad excesiva de glucosa en la sangre provoca que las células de islote secreten gran cantidad de insulina, lo que estimula a otras células del cuerpo para que absorban la glucosa. Esto, a su vez, reduce la concentración de glucosa en la sangre, de modo que las células de islote hacen más lenta su secreción de insulina (*véase* la figura 37-12). En contraste, las células madre diferenciadas de Novocell se comportaban como células de islote en fetos; esto es, producían insulina pero no la liberaban en respuesta a la glucosa.

Con la esperanza de que la diferenciación en animales intactos funcionara mejor que en una placa de cultivo, el equipo de Novocell hizo la prueba de implantar en ratones células derivadas de ES humanos sin diferenciar por completo. Como era de esperarse, los ratones transformaron las células en células de islote funcionales, las cuales liberan insulina en respuesta a la glucosa.

Todavía quedan muchos obstáculos por superar, e investigadores y médicos advierten con razón que estos tratamientos se encuentran a varios años de distancia de la práctica médica. No obstante, las células de islote derivadas de ES encapsuladas, algún día podrían constituir un remedio mágico contra la diabetes tipo 1.

Las glándulas adrenales secretan hormonas que regulan el metabolismo y las respuestas al estrés

Las **glándulas adrenales** (término de origen latín que significa "sobre el riñón") constan de dos partes muy diferentes: la corteza adrenal y la médula adrenal (FIGURA 37-13).

La corteza adrenal produce hormonas esteroides

La capa externa de la glándula adrenal forma la **corteza adrenal**. La corteza secreta tres tipos de hormonas esteroides: glucocorticoides, mineralocorticoides y pequeñas cantidades de testosterona. Como su nombre lo dice, los **glucocorticoides** ayudan a controlar el metabolismo de la glucosa, mientras que los **mineralocorticoides** regulan el metabolismo de la sal.

La liberación de glucocorticoides es estimulada por la hormona adrenocorticoide (ACTH) proveniente de la hipófisis anterior, que a su vez se estimula a través de las hormonas que libera el hipotálamo. Los glucocorticoides se liberan en respuesta a estímulos como estrés, traumatismos o exposición a temperaturas extremas. El **cortisol** es, por mucho, el glucocorticoide más abundante. Aumenta los niveles de glucosa en la sangre al estimular la producción de la misma, inhibe el consumo de glucosa por parte de las células musculares y promueve el uso de las grasas para la energía.

Tal vez sabes que en el metabolismo de la glucosa participan varias hormonas diferentes: tiroxina, insulina, glucagón, epinefrina y los glucocorticoides. ¿Por qué? Quizá la razón sea una necesidad metabólica del cerebro. Aunque la mayoría de las células del cuerpo pueden producir energía a partir de las grasas y las proteínas, así como de los carbohidratos, las células del cerebro sólo pueden metabolizar glucosa. Por tanto, los niveles de glucosa en la sangre no pueden bajar demasiado, pues las células

Guardián de la Tierra

Decepción endocrina

En décadas recientes, los investigadores han descubierto que algunos compuestos orgánicos sintéticos que entran en el ambiente, en especial en ecosistemas acuáticos como arroyos y lagos, pueden imitar o bloquear las acciones de ciertas hormonas, con mayor frecuencia estrógeno, testosterona o tiroxina. Estos **interruptores endocrinos** incluyen pesticidas (DDT), herbicidas (atrazina), plásticos (bisfenol A, ftalatos), retardadores de la combustión (éteres difenil polibrominados o PBDE), detergentes (etoxilatos alquilfenoles), bloqueadores solares (oxibenzona) y bifeniles policlorinados (PCB, utilizados en selladores, pinturas, y líquidos aislantes en transformadores eléctricos). Quizá el interruptor endocrino más potente en el ambiente es el etinilestradiol, un estrógeno sintético que se encuentra con frecuencia en las píldoras anticonceptivas.

En la forma más común de interrupción endocrina, un compuesto químico sintético entra en las células y se une a los receptores de estrógeno. La sobreactivación de los receptores de estrógeno, el momento inadecuado de la activación de los receptores o la activación en los machos interrumpe el desarrollo. En gran variedad de animales, los interruptores endocrinos ejercen efectos dañinos, que incluyen la feminización de los machos, la masculinización de las hembras, cáncer reproductor, órganos sexuales con malformaciones, niveles alterados de hormonas en la sangre y reducción de la fertilidad. No resulta sorprendente que la feminización de los machos (como la presencia de testículos anormales y, en ocasiones, incluso la producción anormal de espermatozoides) sea el efecto más común de los interruptores endocrinos estrogénicos.

En uno de los casos más conocidos, el derrame de pesticidas cerca del Lago Apopka, en Florida, contaminó el agua del lago con grandes cantidades de varios interruptores endocrinos, incluido DDT y sus principales productos de descomposición. Los biólogos de la vida salvaje notaron una reducción alarmante en la población de lagartos en el lago. Muchos huevos no llegaban a incubarse. Los machos tenían altos niveles de estrógeno, bajos niveles de testosterona, penes más pequeños y testículos anormales. Las hembras tenían niveles de estrógeno excepcionalmente altos y ovarios anormales.

Aunque alarmante, la situación en el Lago Apopka fue el resultado de una exposición masiva a interruptores endocrinos. Las dosis más bajas que es probable encontrar en agua limpia, ¿también tienen efectos dañinos? De hecho, podría ser que así fuera. Los científicos tomaron muestras de una carpa común en Boulder Creek, que pasa por Boulder, Colorado (FIGURA E37-2). Descubrieron que corriente abajo del drenaje de la ciudad, más de 80% de los peces eran hembras, mientras que corriente arriba, la mitad eran machos y la otra mitad eran hembras. En estudios de laboratorio, los peces macho expuestos al agua que fluía de la planta de tratamiento se feminizaban con rapidez, probando aún más la responsabilidad que tienen las aguas de desecho en el daño. En 2007, la ciudad de Boulder modernizó su planta de tratamiento de aguas negras, con la esperanza de eliminar la mayor parte de los interruptores endocrinos.

▲ **FIGURA E37-2 Boulder Creek** Aunque Boulder Creek difícilmente parece contaminado, contiene sustancias químicas que afectan los sistemas reproductores de los peces.

¿Los interruptores endocrinos son dañinos para las personas? Algunos, como los PCB, ciertamente lo son. Otros quizá son dañinos en altas concentraciones. Los debates entre toxicólogos, biólogos reproductivos, la industria y los reguladores gubernamentales se enfocan en varias preguntas: ¿qué concentraciones se necesitan para observar efectos en seres humanos? ¿Tales concentraciones ocurren en los seres humanos? ¿La mezcla de varios interruptores endocrinos, todos en concentraciones muy bajas, aumenta los efectos dañinos? ¿Cómo se puede probar de manera definitiva la seguridad o el peligro, en vista de que no es posible realizar experimentos con seres humanos?

Algunos interruptores endocrinos conocidos, como el DDT y los PCB, están prohibidos en muchos países. Para el caso de los interruptores endocrinos cuyo daño no se han podido comprobar, la situación es más incierta. En 2008, Canadá prohibió el uso de bisfenol A en biberones de plástico. En 2010, la Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos, aunque no prohibió el BPA, recomendó a los padres limitar el uso de los productos para bebé que contuvieran este compuesto. Mientras tanto, el fabricante de biberones Nalgene dejará de utilizar el bisfenol A, y Wal-Mart dejará de vender biberones que lo contengan. La gente no ha llegado a un acuerdo en cuanto a si las acciones emprendidas por Canadá, Nalgene y Wal-Mart se basan en evidencias científicas comprobadas, en la opinión pública o en el "principio de precaución", pero el peso de la prueba recae en aquellos que afirman que el producto es seguro.

En la actualidad estos debates se publican en la prensa, de modo que puedes seguir los argumentos en periódicos, Internet o revistas como *Scientific American, Science News* o *New Scientist*.

¿Te has preguntado...

por qué es común que te enfermes cuando estás estresado?

Además de sus efectos sobre el metabolismo de la glucosa, la hormona cortisol inhibe también la respuesta inmune. Si sueles enfermarte durante la semana de exámenes finales, la liberación de cortisol inducida por el estrés puede ser la responsable. Aunque los exámenes finales normalmente no ponen en peligro la vida, muchas otras tensiones, como encontrar suficiente alimento o enfrentar a los depredadores, sí lo hacen. Como la activación del sistema inmune requiere gran cantidad de energía y hace que las personas y otros mamíferos se sientan fatigados, la supresión de las respuestas inmunes a favor del manejo de las tensiones inmediatas puede salvar la vida de un animal.

cerebrales podrían morir de inanición en poco tiempo dando lugar a la pérdida de conciencia y tal vez a la muerte.

Las hormonas mineralocorticoides regulan el contenido de minerales (sales) en la sangre. El mineralocorticoide más importante es la **aldosterona**, que ayuda a controlar las concentraciones de sodio. Los iones sodio son los iones positivos más abundantes en la sangre y el líquido extracelular. El gradiente de iones sodio a través de las membranas plasmáticas (alto en el líquido extracelular, bajo en el citoplasma) es crucial para muchos procesos celulares, que incluyen la producción de señales eléctricas por parte de las células nerviosas. Si el sodio en la sangre baja, la corteza adrenal libera aldosterona, que hace que los riñones y las glándulas sudoríparas retengan sodio. Cuando la sal y otras fuentes de sodio en la dieta —combinadas con la conservación de sodio inducida por la aldosterona— recuperan las concentraciones de sodio en la sangre a los niveles normales, se interrumpe la secreción de aldosterona; otro ejemplo de retroalimentación negativa.

Tanto en mujeres como en hombres, la corteza adrenal produce también la hormona sexual masculina testosterona, aunque en los ovarios en cantidades mucho más bajas que en los testículos. Los tumores de la corteza adrenal pueden dar lugar a una liberación de testosterona en exceso y provocar la masculinización de las mujeres. Muchas de las "damas barbadas" que alguna vez aparecieron en los circos quizá padecían dicha condición.

La médula adrenal produce hormonas derivadas de aminoácidos

La **médula adrenal,** que se localiza en el centro de cada glándula adrenal, produce dos hormonas en respuesta al estrés o al ejercicio: **epinefrina** y una cantidad menor de **norepinefrina** (conocidas también como adrenalina y noradrenalina, respectivamente). Estas hormonas preparan el cuerpo para una acción de emergencia. Aumentan los ritmos cardiaco y respiratorio, suben la presión sanguínea, hacen que aumenten los niveles de glucosa en la sangre y dirigen el flujo sanguíneo lejos del tracto digestivo, llevándolo hacia el cerebro y los músculos. Asimismo, hacen que las vías aéreas a los pulmones se expandan, lo cual permite que volúmenes más altos de aire entren y salgan de los pulmones. Por esta razón, la epinefrina se administra con frecuencia a los asmáticos, cuyos pasajes de aire se comprimen durante un ataque de asma.

Embriológicamente, la médula adrenal forma parte del sistema nervioso. Es activada por el sistema nervioso simpático, que prepara al cuerpo para "pelear o huir". En el capítulo 38 se analiza el sistema nervioso simpático.

La glándula pineal, el timo, los riñones, el corazón, el tracto digestivo y los adipocitos también producen hormonas

La **glándula pineal** se localiza entre los dos hemisferios del cerebro (*véase* la figura 37-5). La glándula pineal produce la hormona **melatonina**, derivada de un aminoácido. La melatonina se secreta a diario, y la forma en que se regula en los mamíferos es por la luz al entrar en los ojos. En algunos vertebrados, como la rana, la glándula pineal misma contiene células fotosensibles. El cráneo sobre ella es delgado, de modo que la glándula puede detectar la luz del Sol y, por tanto, la duración del día. Al responder a la duración del día característica de las distintas estaciones del año, la glándula pineal parece regular los ciclos reproductivos estacionales de muchos animales.

A pesar de años de investigación, todavía no se conoce bien la función de la melatonina y de la glándula pineal en los seres humanos. En los niños, la melatonina de la glándula pineal quizá suprime el inicio de la pubertad, pero el mecanismo sigue siendo desconocido. La secreción de melatonina de la glándula pineal puede influir en los ciclos de sueño y vigilia. La oscuridad aumenta la producción de melatonina y la luz brillante la inhibe, y hay algunas evidencias de que la secreción de melatonina por la noche promueve el sueño. Como consecuencia, en ocasiones la melatonina se utiliza como auxiliar para dormir cuando es apropiado y para recuperarse del cambio de horario al viajar, aunque no todos los expertos están de acuerdo en esta afirmación.

El **timo** se localiza en la cavidad torácica detrás del esternón (*véase* la figura 37-5). El timo produce la hormona **timosina**, que estimula el desarrollo de glóbulos blancos especializados (células T) que desempeñan funciones cruciales en la respuesta inmune (*véase* el capítulo 36). El timo es grande en los infantes pero, bajo la influencia de las hormonas sexuales, reduce su tamaño después de la pubertad. Como resultado, la gente de edad avanzada produce menos células T nuevas que los adolescentes y, por tanto, es más susceptible a nuevas enfermedades.

Los riñones producen **eritropoyetina**, una hormona peptídica liberada cuando el contenido de oxígeno en la sangre es bajo. La eritropoyetina estimula a la médula ósea para aumentar la producción de glóbulos rojos (*véase* la página 628). Los riñones producen también una enzima llamada **renina** en respuesta a la baja presión sanguínea; por ejemplo, después de una hemorragia profusa causada por una herida. La renina cataliza la producción de la hormona **angiotensina** de las proteínas en la sangre. La angiotensina eleva la presión sanguínea al comprimir las arteriolas; asimismo, estimula la liberación de aldosterona por parte de la corteza adrenal y hace que los riñones regresen sodio a la sangre. Una concentración más alta de sal atrae y retiene agua, lo que aumenta el volumen y la presión de la sangre.

El estómago y el intestino delgado producen gran variedad de hormonas peptídicas que ayudan a regular la digestión; entre ellas, gastrina, grelina, secretina, colecistoquinina y muchas otras, algunas de las cuales se estudiaron en el capítulo 34 (*véase* la página 672).

Incluso el corazón libera una hormona. Si el volumen de sangre se vuelve demasiado alto (por ejemplo, si bebes mucha agua), las aurículas se llenan en exceso, lo que estira las paredes y estimula la liberación de **péptido natriurético auricular (ANP)**. Éste inhibe la liberación de ADH y aldosterona y aumenta la excreción de sodio. Al reducir la reabsorción de agua y sal por parte de los riñones, el ANP ayuda a bajar el volumen de sangre.

Por último, ¿quién hubiera pensado que la grasa podía ser un órgano endocrino? En 1995, Jeffrey Friedman y sus colegas en la

Universidad Rockefeller descubrieron la hormona peptídica **leptina**, la cual es liberada por las células llamadas adipocitos (de grasa). Los ratones genéticamente modificados para carecer del gen para la leptina se volvieron obesos (**FIGURA 37-14**), y las inyecciones de leptina hicieron que bajaran de peso. Los investigadores presentaron la hipótesis de que, mediante la liberación de leptina, el tejido graso "indica" al cuerpo cuánta grasa tiene almacenada y, por ende, cuánto debe comer: si los ratones ya tienen mucha grasa almacenada, los niveles elevados de leptina harán que coman menos. Por desgracia, los ensayos con la leptina como auxiliar para bajar de peso en seres humanos no han sido alentadores. Muchas personas obesas tienen altos niveles de leptina pero parecen ser relativamente insensibles a ella. No obstante, los investigadores han descubierto otras funciones de la leptina, que parece estimular el crecimiento de nuevos capilares y acelerar la curación de las heridas. Asimismo, estimula el sistema inmune y es necesaria para el inicio de la pubertad y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.

▲ **FIGURA 37-14 La leptina ayuda a regular la grasa corporal** El ratón de la izquierda se modificó genéticamente para carecer del gen de la hormona leptina.

Muchas otras células del cuerpo también producen hormonas, y seguramente todavía quedan por descubrir más hormonas.

Estudio de caso otro vistazo

Esteroides anabólicos: ¿el oro de los tontos?

Al igual que la testosterona natural, los esteroides anabólicos ayudan a incrementar la masa muscular. Sin embargo, estas hormonas en forma natural casi siempre están presentes en pequeñas cantidades. El hecho de tomar dosis relativamente altas —sobre todo de las hormonas sintéticas, que con frecuencia son más potentes y de mayor duración que las naturales a las que imitan— puede significar problemas. Aun cuando nunca los descubran y no pierdan sus medallas, los deportistas que abusan de los esteroides corren el riesgo de perder la salud. Como es obvio, nadie hace pruebas clínicas sobre fármacos secretos ilegales, de modo que los efectos secundarios de los esteroides anabólicos a menudo son inciertos. Sin embargo, el National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional de Abuso de Fármacos) y la US Anti-Doping Agency (Agencia de Antidopaje de Estados Unidos) mencionan muchos ejemplos dañinos.

En ambos sexos, los esteroides anabólicos provocan acné y pueden suprimir el sistema inmune. Los cambios de humor y la agresividad repentina son tan comunes que han dado lugar al término "furia por esteroides". Además están asociados a aumentos en la presión sanguínea y reducciones en la forma "buena" del colesterol (HDL), ambos factores de riesgo para ataques al corazón e infartos. Tambiéns pueden ocasionar que el crecimiento óseo se interrumpa de manera prematura, de modo que es probable que los jóvenes que abusan de los esteroides nunca alcancen toda su estatura potencial.

En los hombres, los esteroides anabólicos crean un efecto de retroalimentación negativa que reduce la producción natural de testosterona. Engañada por estas imitaciones de la testosterona, la hipófisis anterior libera cantidades más bajas de las hormonas necesarias para el desarrollo de los testículos y la producción de espermatozoides, de modo que con frecuencia los testículos se encogen y los conteos de espermatozoides bajan. Por último, los hombres producen enzimas que convierten algunos esteroides anabólicos en estrógeno, lo que podría provocar el desarrollo parcial de los senos.

En las mujeres, los esteroides anabólicos promueven cambios corporales que les da apariencia masculina; entre ellos: agravamiento de la voz, aumento del vello facial, e incluso calvicie con un patrón de hombre. Las hormonas similares a la testosterona también interfieren con el desarrollo del óvulo y la ovulación, provocando a menudo irregularidades en el ciclo menstrual.

Considera esto

Algunos atletas dicen que con gusto se arriesgarían a sufrir un daño a largo plazo en su cuerpo con tal de ganar el oro olímpico. Algunos comentaristas creen que siempre van a existir deportistas exitosos que abusen de las drogas sin ser detectados. Por tanto, sugieren que en los deportes profesionales debería estar permitido que todos utilicen las drogas que quieran para nivelar el campo de juego; si los atletas quieren arruinar su salud, es su problema. Pero, ¿qué sucede con los deportistas en el bachillerato? Con base en una encuesta realizada en 2007, el National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional de Abuso de Fármacos) llegó a la conclusión de que alrededor de 2.3% de los estudiantes del último año de bachillerato en Estados Unidos utilizaron esteroides anabólicos el año anterior. Una encuesta a deportistas de bachillerato del sur de California descubrió que sólo 1% admitió usar esteroides, pero 15% piensa que sus compañeros de equipo los usan. Algunos de estos estudiantes tienen sólo 14 o 15 años de edad y su cuerpo sigue desarrollándose con rapidez. ¿Deberían realizarse análisis para la detección de drogas en los deportes de nivel bachillerato para proteger la salud de los atletas?

Repaso del capítulo

Resumen de conceptos clave

37.1 ¿Cómo se comunican las células en los animales?

Dentro de los organismos multicelulares, la comunicación entre las células ocurre a través de uniones que vinculan directamente a las células, por medio de la difusión de sustancias químicas a las células cercanas (hormonas locales como prostaglandinas y neurotransmisores secretados por las células nerviosas) y mediante la transportación de sustancias químicas en el torrente sanguíneo (hormonas endocrinas). Los mensajeros químicos extracelulares actúan de manera selectiva sobre las células blanco que portan receptores específicos para las sustancias químicas. Las hormonas endocrinas de los vertebrados son producidas por glándulas integradas en las capas de capilares. Las hormonas son secretadas

en el líquido extracelular, se difunden a los capilares y luego son transportadas en el torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo.

37.2 ¿Cómo funcionan las hormonas en los animales?

Las hormonas de los vertebrados se dividen en tres clases: hormonas peptídicas, hormonas derivadas de aminoácidos y hormonas esteroides. La mayoría de las hormonas actúan sobre sus células blanco en una de dos maneras: (1) Las hormonas peptídicas y las hormonas derivadas de aminoácidos se unen a los receptores en la superficie de las células blanco y activan a un segundo mensajero intracelular, como AMP cíclico, que altera el metabolismo celular. (2) Las hormonas esteroides por lo regular se extienden a través de las membranas plasmáticas de sus células blanco y se unen a los receptores en el citoplasma o el núcleo. El complejo hormona-receptor promueve la transcripción de genes específicos dentro del núcleo. Las hormonas tiroideas son transportadas a través de la membrana plasmática hacia el interior de las células, donde se unen a los receptores e influyen en la transcripción de genes. Las hormonas en los invertebrados incluyen péptidos y esteroides, así como algunas moléculas no encontradas en los vertebrados. Sus mecanismos de acción son similares a los de las hormonas en los vertebrados.

La acción hormonal casi siempre está regulada mediante retroalimentación negativa, proceso en el que una hormona provoca cambios que inhiben una mayor secreción de esa hormona. En casos muy raros, como el nacimiento, la liberación hormonal puede estar controlada temporalmente por retroalimentación positiva; pero en todos los casos conocidos, la liberación de las hormonas se interrumpe eventualmente.

37.3 ¿Cuáles son las estructuras y las funciones del sistema endocrino de los mamíferos?

Las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano son el eje hipotálamo-hipófisis, la tiroides y las glándulas paratiroideas, el páncreas, los órganos sexuales, y las glándulas adrenales. Las hormonas liberadas por estas glándulas y sus acciones se encuentran resumidas en la tabla 37-3. Otras estructuras que producen hormonas son la glándula pineal, el timo, los riñones, el tracto digestivo, el corazón y los adipocitos (células grasas).

BioFlix™ Homeostasis: Regulating Blood Sugar (disponible en inglés)

Términos clave

adenosín monofosfato cíclico (AMP cíclico) *716*
aldosterona *729*
andrógeno *726*
angiotensina *729*
bocio *724*
calcitonina *725*
célula blanco *714*
célula de islote *725*
célula neurosecretora *721*
corteza adrenal *727*
cortisol *727*
diabetes mellitus *726*
ecdisona *719*
epinefrina (adrenalina) *729*
eritropoyetina *729*
estrógeno *726*
glándula adrenal *727*
glándula endocrina *715*
glándula hipófisis *721*
glándula paratiroides *722*
glándula pineal *729*
glándula tiroides *722*
glucagón *725*
glucocorticoide *727*
hipófisis anterior *721*
hipófisis posterior *721*
hipotálamo *721*
hormona adrenocorticotrópica (ACTH) *722*
hormona antidiurética (ADH) *722*
hormona del crecimiento *722*
hormona derivada de aminoácidos *716*
hormona endocrina *715*
hormona esteroide *716*
hormona estimulante de la tiroides (TSH) *722*
hormona folículo estimulante (FSH) *722*
hormona inhibidora *721*
hormona liberadora *721*
hormona local *715*
hormona luteinizante (LH) *722*
hormona paratiroidea *725*
hormona peptídica *716*
insulina *725*
interruptor endocrino *728*
leptina *730*
médula adrenal *729*
melatonina *729*
mineralocorticoides *727*
norepinefrina (noradrenalina) *729*
ovarios *726*
oxitocina *715*
páncreas *725*
péptido natriurético auricular (ANP) *729*
progesterona *726*
prolactina *722*
prostaglandina *715*
receptor *714*
renina *729*
retroalimentación negativa *718*
retroalimentación positiva *718*
segundo mensajero *716*
sistema endocrino *719*
testículos *726*
testosterona *726*
timo *729*
timosina *729*
tiroxina *723*

Razonamiento de conceptos

Llena los espacios

1. Las hormonas son moléculas liberadas por células que forman parte de_____. Estas células están integradas en las capas de capilares, de modo que las hormonas entran en el torrente sanguíneo y se mueven por todo el cuerpo. Sólo las células específicas del cuerpo, llamadas _____, pueden responder a una hormona determinada, porque sólo estas células portan proteínas, conocidas como _____, que pueden unirse a la hormona.
2. La mayor parte de las hormonas pertenecen a tres clases químicas: _____, _____y _____. Las hormonas _____ y _____ son solubles en agua y se unen a los receptores en la superficie de las células. Por lo general estimulan la síntesis de las moléculas intracelulares llamadas _____, que activan a las enzimas y cambian el metabolismo celular. Las hormonas _____ son solubles en lípidos y se unen a los receptores en el citoplasma o el núcleo. Por lo regular, el complejo hormona-receptor se une al ADN y provoca _____.
3. Una parte del cerebro llamada _____ controla la actividad de la glándula hipófisis. Células nerviosas especializadas en esta área del cerebro, llamadas _____, liberan las hormonas _____ o _____ de las terminaciones de sus axones en el lóbulo posterior de la hipófisis.
4. Las principales hormonas producidas por la glándula hipófisis anterior son (en cualquier orden): _____, _____, _____, _____, _____ y _____.
5. El páncreas libera la hormona_____ cuando los niveles de glucosa en sangre son demasiado altos; esto provoca que muchas células del cuerpo absorban glucosa. Cuando el páncreas produce muy poca cantidad de esta hormona, o las células del cuerpo no pueden responder a ella, se presenta un trastorno conocido como _____. La hormona _____

es liberada cuando los niveles de glucosa bajan demasiado; esto hace que el hígado desdoble una molécula similar al almidón que tiene almacenada, llamada _____, que libera glucosa en la sangre.

6. Los órganos sexuales masculinos, conocidos como_____, secretan la hormona sexual _____. Los órganos sexuales femeninos, llamados _____, liberan dos hormonas: _____ y _____.
7. La corteza adrenal libera tres tipos principales de hormonas esteroides: _____, _____ y _____. La médula adrenal libera las hormonas derivadas de aminoácidos: _____ y _____.

Preguntas de repaso

1. ¿Cuáles son los tres tipos de moléculas utilizadas como hormonas endocrinas en los vertebrados? Menciona un ejemplo de cada una.
2. ¿Qué clase química de hormonas normalmente se une a los receptores en las membranas de las células blanco? ¿Qué eventos celulares se presentan después?
3. ¿Qué clase química de hormonas casi siempre se une a los receptores dentro de las células blanco? ¿Qué eventos celulares se presentan después?
4. Haz un diagrama con el proceso de la retroalimentación negativa y menciona un ejemplo de retroalimentación negativa en el control de la acción hormonal.
5. ¿Cuáles son las glándulas endocrinas principales en el cuerpo humano y dónde están localizadas?
6. Describe la estructura y función del eje hipotálamo-hipófisis. Detalla de qué manera las hormonas liberadoras regulan la secreción de hormonas por parte de las células de la hipófisis anterior. Menciona las hormonas de la hipófisis anterior y la función de cada una.
7. Describe de qué manera las hormonas del páncreas actúan juntas para regular la concentración de glucosa en la sangre.
8. Compara la corteza adrenal y la médula adrenal respondiendo las preguntas siguientes: ¿en dónde se localizan dentro de la glándula adrenal? ¿Qué hormonas producen? ¿A qué órganos se dirigen sus hormonas?

Aplicación de conceptos

1. Un estudiante decide realizar un proyecto de ciencias sobre el efecto de la glándula tiroides en la metamorfosis de la rana. Instala tres acuarios con renacuajos. Agrega tiroxina al agua de uno de ellos, el fármaco tiouracilo al segundo y al tercero no le añade nada. El tiouracilo destruye la tiroxina. Suponiendo que el estudiante utiliza las concentraciones fisiológicas apropiadas, pronostica qué sucederá.
2. Sugiere una hipótesis acerca del sistema endocrino para explicar por qué muchas aves ponen sus huevos en primavera y por qué en las granjas productoras de huevo mantienen las luces encendidas durante la noche.
3. **BioÉtica** Algunos padres interesados en las becas deportivas escolares para sus hijos piden a los médicos que les receten tratamientos hormonales para el crecimiento, aun cuando sus hijos se encuentran dentro del rango de estatura normal. ¿Qué dilemas biológicos y éticos representa esta situación para los padres, hijos, médicos, entrenadores y juntas de becas escolares?
4. ¿Por qué piensas que la leptina puede ser necesaria para el inicio de la pubertad en las niñas?

Visita www.masteringbiology.com donde hallarás cuestionarios, actividades, eText, videos y otras novedades (disponibles en inglés).